

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Software Inteligente - Informe Técnico de Desarrollo

Recomendador de Inversión / Portafolio Personal

Grupo 4:

León Robles, Illary Marcelo
Chavez Gave, Jose Luis
Limachi Sarmiento José Luis
Gutierrez Campos Edson Luis
Arias Chumpitaz, Giovanni

Docente:

Calderón Vilca, David

Curso: Software Inteligente

Lima, Perú
2026

Índice

Introducción	6
Problema	6
Objetivo	6
Integración de los componentes del curso	7
Organización del informe	7
1. Descripción de funcionalidades	8
1.1. Resumen de funcionalidades	8
1.2. F01. Ingreso de la situación en lenguaje natural	8
1.3. F02. Interpretación del texto del usuario	9
1.4. F03. Aclaración de datos faltantes, vagos o contradictorios	10
1.5. F04. Modelado difuso del horizonte temporal	11
1.6. F05. Modelado difuso de la capacidad de absorción de pérdidas	11
1.7. F06. Estimación bayesiana del mercado con datos reales	12
1.8. F07. Ajuste por reglas de contexto	12
1.9. F08. Optimización del portafolio con algoritmo genético	13
1.10. F09. Presentación del portafolio recomendado	13
1.11. F10. Explicación en lenguaje simple con validación de cifras	14
1.12. F11. Panel de contexto con comparación antes y después	15
1.13. F12. Detalle técnico y transparencia del cálculo	16
1.14. F13. Interruptores de ablación	17
1.15. F14. Funcionamiento sin conexión y tolerancia a fallos	17
1.16. F15. Funciones de uso general	18
1.17. Relación entre funcionalidades y componentes del software inteligente	18
2. Arquitectura de software inteligente	19
2.1. Visión general	19
2.2. Flujo de una recomendación	20
2.3. Interfaz gráfica	22
2.4. API y orquestación	23
2.5. IA generativa	25
2.6. Razonamiento bajo incertidumbre: lógica difusa	28
2.7. Razonamiento bajo incertidumbre: estimación bayesiana	31
2.8. Reglas de contexto	34
2.9. Algoritmo heurístico: algoritmo genético	36
2.10. Datos y configuración	42
3. Tipo de población que puede usar el software inteligente	44

3.1. Población objetivo principal: ciudadanos sin conocimientos financieros	44
3.2. Segmentos secundarios	44
3.3. Usos a los que no está dirigido	45
4. Ventajas del software inteligente frente a otros softwares existentes	47
4.1. Comparación por tipo de software	47
4.2. Ventajas respaldadas por la evidencia del proyecto	47
4.3. Ventaja central	49
5. Resultados y validación	50
5.1. Pruebas automáticas	50
5.2. Pruebas de referencia	51
5.3. Evaluación de la IA generativa	51
5.4. Experimentos sobre el modelo	52
5.5. Conciliación de los datos con las fuentes	56
Anexo A. Parámetros del sistema	57
A.1. Lógica difusa	57
A.2. Reglas de contexto	58
A.3. Algoritmo genético y función de aptitud	58
A.4. Perfiles de riesgo y estimación bayesiana	58
Anexo B. Fuentes de datos	60
Anexo C. Decisiones de diseño	61

Índice de figuras

Figura 1. Pantalla de inicio: cuadro de texto libre y texto de ejemplo	9
Figura 2. Pregunta de aclaración ante un horizonte vago, con el panel de lo entendido hasta el momento	10
Figura 3. Conjunto difuso de capacidad de absorción con el gen c elegido por el algoritmo genético y el centroide	12
Figura 4. Resultado: distribución del monto entre los cinco tipos de inversión y supuestos aplicados	14
Figura 5. Explicación en lenguaje simple y escenarios estimados para un año	15
Figura 6. Panel de contexto con el panorama político en Adverso y la comparación antes y después	16
Figura 7. Reglas activadas con su grado de activación y su efecto numérico	17
Figura 8. Arquitectura de componentes: interfaz gráfica, API y orquestación, núcleo de IA, servicios externos y datos versionados	20
Figura 9. Flujo de una recomendación en ocho etapas, con el conjunto difuso del horizonte en la función de aptitud y el de la capacidad de absorción en el cromosoma	21
Figura 10. Detalle técnico desplegado: parámetros por categoría, cálculo de la aversión al riesgo y gráficos de los conjuntos difusos	22
Figura 11. Conjuntos difusos del horizonte y pertenencias del ejemplo $H = 2,5$ años	29
Figura 12. Conjunto agregado μ_{CA} del ejemplo $r = 0,25$ y $E = 3$, con los consecuentes y el centroide	31
Figura 13. Convergencia del algoritmo genético para el perfil moderado (semilla 42)	42
Figura 14. Pesos medios por configuración y arquetipo en la ablación	53
Figura 15. Pesos del perfil moderado según el contexto	54
Figura 16. Gen c evolucionado frente a la moda y el centroide (arriba) y volatilidades (abajo)	55
Figura 17. Efecto de κ , ϕ y el tope sobre σ y c	55

Índice de tablas

Tabla 1. Resumen de las funcionalidades y del módulo que resuelve cada una	8
Tabla 2. Escala cerrada de perfiles de riesgo y aversión al riesgo λ base	9
Tabla 3. Relación entre los componentes exigidos y las funcionalidades	18
Tabla 4. Capas de la arquitectura y reglas de dependencia	19
Tabla 5. Etapas del flujo, módulo responsable y transformación que realiza	20
Tabla 6. Rutas de la API	24
Tabla 7. Adaptadores del puerto LanguageModel	25
Tabla 8. Esquema de salida de la interpretación	26
Tabla 9. Conjuntos difusos y reglas del horizonte (Sugeno de orden cero)	28
Tabla 10. Conjuntos difusos de entrada y salida del sistema de absorción	29
Tabla 11. Reglas del sistema de absorción	30
Tabla 12. Series de mercado usadas por categoría	32
Tabla 13. Estimaciones bayesianas por categoría (valores anuales)	33
Tabla 14. Matriz de correlaciones estimada	34
Tabla 15. Base de reglas de contexto	35
Tabla 16. Ajuste de contexto con los datos actuales: neutral y panorama político adverso	36
Tabla 17. Genes del cromosoma	37
Tabla 18. Símbolos de la función de aptitud	38
Tabla 19. Contribución de cada categoría al retorno ajustado del individuo A	39
Tabla 20. Desglose de la aptitud de dos individuos (perfil moderado, contexto neutral)	39
Tabla 21. Parámetros del algoritmo genético y de la función de aptitud (data/parameters/optimization.json y fuzzy.json)	41
Tabla 22. Resultado del algoritmo genético para el perfil moderado (semilla 42)	41
Tabla 23. Segmentos de población, necesidades y casos de uso	45
Tabla 24. Limitaciones de los tipos de software existentes y respuesta de InvestWise	47
Tabla 25. Pruebas del backend y del núcleo de IA por módulo	50
Tabla 26. Pruebas de la interfaz gráfica	51
Tabla 27. Resultados del conjunto de prueba de interpretación (23 casos)	52
Tabla 28. Ablación en el arquetipo agresivo (pesos, E y σ en %)	52
Tabla 29. Efecto del contexto en el arquetipo moderado (pesos, E y σ en %)	53
Tabla 30. Negociación del gen c en los casos en que la restricción actúa	54
Tabla 31. Parámetros del sistema difuso del horizonte (fuzzy.json)	57
Tabla 32. Parámetros del sistema difuso de absorción (fuzzy.json)	57
Tabla 33. Sensibilidades por categoría de las reglas de contexto (context.json)	58
Tabla 34. Escala de perfiles de riesgo (risk_profiles.json)	58
Tabla 35. Valores de referencia y desviaciones previas (categories.json y bayes.json)	59
Tabla 36. Series de mercado, procedencia y aproximaciones	60
Tabla 37. Archivos de datos de mercado en data/market/	60
Tabla 38. Decisiones de diseño D1 a D5	61

Introducción

Problema

Una persona que tiene ahorros en soles y desea invertir una parte de ellos enfrenta tres dificultades simultáneas. La primera es de lenguaje: describe su situación con expresiones imprecisas («en unos años», «no me gusta arriesgar», «tengo algo ahorrado») que no encajan en los formularios de opción múltiple de las calculadoras de perfil de riesgo. La segunda es de cálculo: repartir un monto entre varios instrumentos con retornos, volatilidades y correlaciones distintas es un problema de optimización que no se resuelve de forma intuitiva. La tercera es de comprensión: aun cuando se obtiene una recomendación, esta suele expresarse en términos técnicos (volatilidad, renta fija, duración) que la persona no domina, por lo que no puede evaluarla ni confiar en ella.

A estas dificultades se suma la incertidumbre propia del problema. Los retornos futuros no se conocen, los datos históricos solo los aproximan y el entorno político y económico del país modifica las expectativas de forma que los promedios históricos no capturan.

Objetivo

El objetivo del proyecto es desarrollar **InvestWise**, un software inteligente que, a partir de la descripción en lenguaje natural de la situación de una persona, recomiende y explique cómo repartir un monto en soles entre cinco categorías representativas de inversión del mercado peruano: fondos de acciones, fondos mixtos, fondos de deuda, bonos soberanos (BTP) y depósitos a plazo fijo.

Los objetivos específicos son:

- interpretar el texto libre del usuario y obtener los datos necesarios para el cálculo, preguntando cuando falta un dato o es ambiguo, en lugar de suponerlo;
- estimar el retorno esperado, la volatilidad y las correlaciones de cada categoría con series históricas oficiales y un modelo bayesiano;
- modelar la imprecisión del horizonte temporal y de la capacidad de absorber pérdidas con lógica difusa;
- ajustar las estimaciones según el contexto político y macroeconómico mediante una base de reglas explícita y acotada;
- encontrar el reparto que mejor equilibra retorno y riesgo para el perfil del usuario con un algoritmo genético;
- explicar el resultado en lenguaje simple, con montos en soles y escenarios, sin introducir cifras que el sistema no haya calculado.

Integración de los componentes del curso

El enunciado del trabajo exige integrar en una aplicación con interfaz gráfica tres componentes: inteligencia artificial generativa conectada mediante una API, un algoritmo heurístico y razonamiento bajo incertidumbre. En InvestWise cada componente resuelve una de las dificultades descritas y entrega su resultado al siguiente, de modo que ninguno funciona como un añadido aislado:

- **IA generativa.** Un modelo de lenguaje de Anthropic, accedido mediante su API, interpreta el texto del usuario y lo convierte en un perfil estructurado con evidencia textual de cada dato (Claude Haiku 4.5) y, al final del flujo, redacta la explicación del resultado (Claude Sonnet 5.5). El código decide qué falta, qué se pregunta y qué cifras pueden aparecer en el texto.
- **Razonamiento bajo incertidumbre.** Se emplean dos técnicas con roles distintos. La inferencia bayesiana trata la incertidumbre estadística de los retornos: combina valores de referencia con cinco series mensuales oficiales del BCRP y de la SBS. La lógica difusa trata la imprecisión del lenguaje: el horizonte temporal se modela con un sistema de Sugeno cuyo resultado modula la aversión al riesgo dentro de la función de aptitud, y la capacidad de absorción de pérdidas con un sistema de Mamdani cuyo conjunto difuso de salida, sin desfuzzificar, se incorpora como un gen del cromosoma.
- **Algoritmo heurístico.** Un algoritmo genético busca el reparto óptimo sobre un cromosoma de cinco pesos y un gen difuso, con una función de aptitud que combina el retorno ajustado, el riesgo ponderado por la aversión efectiva, una penalización por volatilidad excesiva y una recompensa por la compatibilidad del gen difuso con la capacidad real del usuario.

A estos tres componentes se suman unas **reglas de contexto** (RC1 a RC7) que ajustan el retorno y el riesgo según el panorama político, la estabilidad macroeconómica y la tendencia reciente de cada categoría, y una **interfaz gráfica** web que conduce la conversación, presenta el portafolio y permite inspeccionar cada cálculo.

Organización del informe

El capítulo 1 describe las funcionalidades; el 2, la arquitectura y cada componente, con sus contratos, fórmulas, parámetros y ejemplos calculados con el código del proyecto; el 3, la población que puede usar el sistema; el 4, sus ventajas frente a otros programas, y el 5, la evidencia que las respalda. Los anexos contienen los parámetros, las fuentes de datos y las decisiones de diseño.

Convenciones. El texto y las tablas usan la coma decimal (12,2 %); las fórmulas, la notación Tri y Trap y el código usan el punto decimal. Los montos siguen el formato de la aplicación (S/ 1,250.00) y el apóstrofo (μ' , σ') indica un valor ajustado por el contexto. Todas las cifras provienen del código, de los archivos de datos y parámetros o de los resultados del repositorio.

1. Descripción de funcionalidades

Este capítulo describe cada funcionalidad de InvestWise desde la perspectiva del usuario y del sistema: qué recibe, qué procesa, qué entrega y qué módulo la resuelve. El flujo completo de una recomendación y el diseño interno de cada módulo se detallan en el capítulo 2.

1.1. Resumen de funcionalidades

Tabla 1. Resumen de las funcionalidades y del módulo que resuelve cada una

Código	Funcionalidad	Módulo principal
F01	Ingreso de la situación en lenguaje natural	Interfaz gráfica
F02	Interpretación del texto del usuario	IA generativa
F03	Aclaración de datos faltantes, vagos o contradictorios	IA generativa
F04	Modelado difuso del horizonte temporal	Razonamiento bajo incertidumbre
F05	Modelado difuso de la capacidad de absorción de pérdidas	Razonamiento bajo incertidumbre
F06	Estimación bayesiana del mercado con datos reales	Razonamiento bajo incertidumbre
F07	Ajuste por reglas de contexto	Reglas de contexto
F08	Optimización del portafolio con algoritmo genético	Algoritmo heurístico
F09	Presentación del portafolio recomendado	Interfaz gráfica
F10	Explicación en lenguaje simple con validación de cifras	IA generativa
F11	Panel de contexto con comparación antes y después	Interfaz gráfica y reglas de contexto
F12	Detalle técnico y transparencia del cálculo	Interfaz gráfica
F13	Interruptores de ablación	Algoritmo heurístico
F14	Funcionamiento sin conexión y tolerancia a fallos	IA generativa
F15	Funciones de uso general (nueva consulta, tema, celular, reproducibilidad)	Interfaz gráfica

1.2. F01. Ingreso de la situación en lenguaje natural

Descripción. El usuario describe su situación con sus propias palabras, sin formularios ni términos técnicos. Puede mencionar el monto a invertir, sus ahorros totales, cuándo necesitará el dinero, cuánto riesgo acepta y cuántos meses de gastos tiene cubiertos.

- **Entrada:** texto libre, por ejemplo: «Tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años».
- **Proceso:** la interfaz valida que el texto no esté vacío y lo envía al servicio de interpretación. Ofrece un texto de ejemplo que puede copiarse con un clic.
- **Salida:** el texto queda registrado como el primer turno de la conversación.

Figura 1. Pantalla de inicio: cuadro de texto libre y texto de ejemplo

1.3. F02. Interpretación del texto del usuario

Descripción. El módulo de IA generativa extrae del texto los cinco datos que necesita el cálculo y, para cada uno, la frase exacta del usuario que lo respalda (evidencia).

- **Entrada:** la conversación completa (texto inicial y respuestas posteriores).
- **Proceso:** se envía al modelo de lenguaje (Claude Haiku 4.5, de Anthropic) con un prompt versionado y un esquema JSON obligatorio. El modelo **solo extrae:** no calcula ni recomienda. El código valida el JSON y descarta cualquier dato que no tenga evidencia textual. La tolerancia al riesgo se clasifica en una escala cerrada de cinco niveles, que el código traduce a la aversión al riesgo λ :

Tabla 2. Escala cerrada de perfiles de riesgo y aversión al riesgo λ base

Nivel	λ base
Muy agresivo	0,2
Agresivo	0,5
Moderado	1,0
Conservador	2,0
Muy conservador	3,0

- **Salida:** perfil estructurado (monto, horizonte en años o como etiqueta, perfil de riesgo, ahorro total y meses de fondo de emergencia), con su evidencia.
- **Calidad medida:** en un conjunto de prueba de 23 casos (*golden set*), la interpretación con el modelo real alcanzó 98,3 % de exactitud por campo y 100 % de respuestas en formato JSON válido.

1.4. F03. Aclaración de datos faltantes, vagos o contradictorios

Descripción. Si falta un dato necesario, el sistema hace **una sola pregunta específica a la vez** en lugar de suponer valores. Es la principal defensa contra recomendaciones basadas en supuestos incorrectos.

- **Entrada:** el perfil parcialmente interpretado.
- **Proceso:** el código, no el modelo, decide qué falta y en qué orden preguntar: primero el monto, luego el horizonte y después la tolerancia al riesgo. Se pregunta también cuando el dato es vago («en unos años», «más adelante») o contradictorio («máxima ganancia sin perder nada»). El ahorro total y el fondo de emergencia se preguntan una sola vez y pueden omitirse con «Prefiero no responder»; en ese caso se asume una capacidad media de absorción y se declara como supuesto.
- **Salida:** una pregunta con opciones o con un campo numérico, y un panel que muestra qué entendió el sistema hasta ese momento y de qué frase lo obtuvo.
- **Calidad medida:** en el 100 % de los casos ambiguos o contradictorios del conjunto de prueba se generó una pregunta, nunca una suposición.

The screenshot shows the InvestWise interface. At the top, the logo 'InvestWise' is on the left and 'Aclaración' is on the right. Below the logo is a grey bar with the text 'Aviso educativo. Herramienta de aprendizaje; no es asesoría financiera.' The main content area has a heading 'Una pregunta más' and a sub-header 'Lo que escribiste' with the text '“Quiero invertir S/ 8,000 de mis S/ 30,000 ahorrados. Puedo arriesgar algo y no voy a necesitar el dinero en unos años.”'. Below this is a section 'Lo que entendimos hasta ahora' with four rows: 'Monto a invertir' (S/ 8,000.00, Entendido, Dijiste: "Quiero invertir S/ 8,000"), 'Tolerancia al riesgo' (Alta, Entendido, Dijiste: "Puedo arriesgar algo"), 'Horizonte' (Preguntando ahora), and 'Ahorro total' (S/ 30,000.00, Entendido, Dijiste: "de mis S/ 30,000 ahorrados"). At the bottom left is 'Fondo de emergencia' (Falta, Opcional). On the right, the question '¿Por cuánto tiempo no necesitarás ese dinero?' is shown with 'Pregunta 1 de 2' above it and 'Por ejemplo: 5 años, o 10 años.' below it. There is a text input field for 'O escribe los años' and a 'Continuar' button.

Figura 2. Pregunta de aclaración ante un horizonte vago, con el panel de lo entendido hasta el momento

1.5. F04. Modelado difuso del horizonte temporal

Descripción. El horizonte («unos 3 años», «a largo plazo») es un concepto impreciso. En lugar de umbrales rígidos, que darían recomendaciones muy distintas a personas con 2,9 y 3,1 años, se modela con conjuntos difusos. Este es el **conjunto difuso de la función de aptitud**.

- **Entrada:** horizonte en años o etiqueta cualitativa, y la λ base del perfil.
- **Proceso:** inferencia difusa de Sugeno de orden cero con tres conjuntos: Corto $\text{Trap}(0, 0, 1, 3)$, Mediano $\text{Tri}(2, 5, 8)$ y Largo $\text{Trap}(6, 10, 30, 30)$. Cada conjunto activa una regla que modula la aversión al riesgo (multiplicadores 1,5, 1,0 y 0,7): un plazo corto vuelve al sistema más cauteloso y un plazo largo tolera más variabilidad.
- **Salida:** grados de pertenencia, multiplicador m_H y aversión efectiva $\lambda_{ef} = \lambda_{base} \times m_H$, que entra directamente en la función de aptitud del algoritmo genético.

1.6. F05. Modelado difuso de la capacidad de absorción de pérdidas

Descripción. La capacidad de absorber pérdidas depende de qué parte de los ahorros se compromete y de cuántos meses de gastos están cubiertos. Se modela con un sistema difuso de Mamdani cuyo resultado **no se desfuzzifica**: el conjunto difuso resultante se incorpora como un **gen del cromosoma**. Este es el **conjunto difuso de la cadena genética**, solicitado por el docente.

- **Entrada:** proporción comprometida $r = \text{monto} \div \text{ahorro total}$ y meses de fondo de emergencia E .
- **Proceso:** fuzzificación de r (Bajo, Medio, Alto) y de E (Insuficiente, Adecuada), seis reglas con operador Y (mínimo), implicación por mínimo y agregación por máximo, según el método visto en clase. El conjunto agregado μ_{CA} queda disponible para el algoritmo genético; el centroide se calcula solo como referencia para la explicación.
- **Salida:** conjunto difuso μ_{CA} sobre la capacidad de absorción, grados de activación de cada regla y centroide.

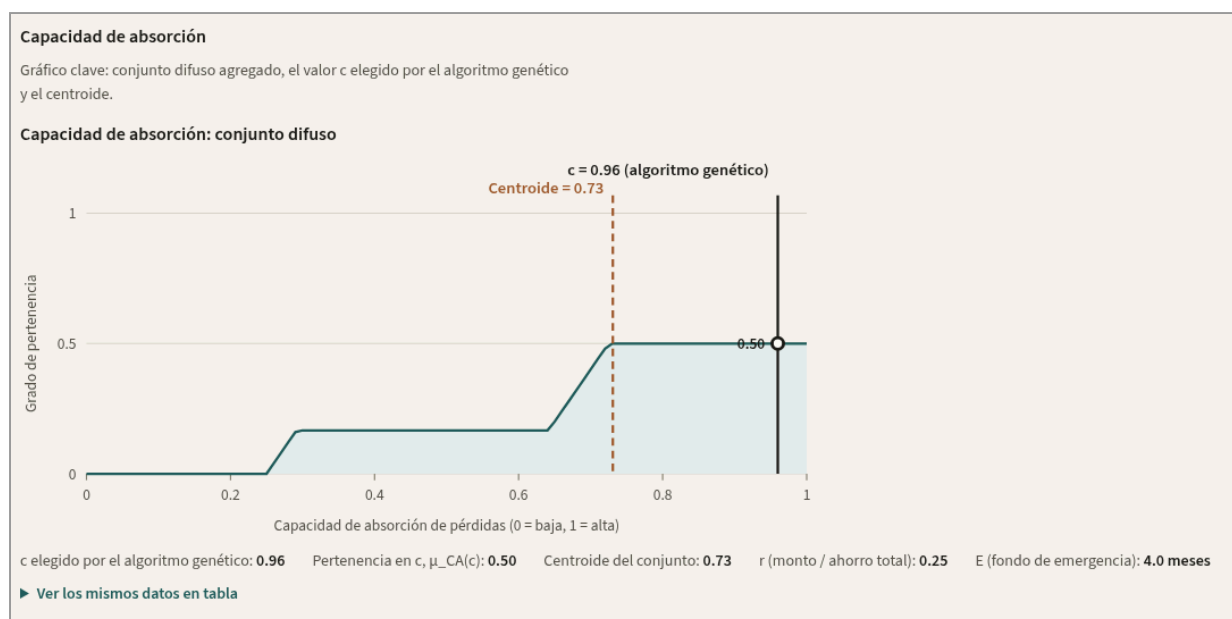


Figura 3. Conjunto difuso de capacidad de absorción con el gen c elegido por el algoritmo genético y el centroide

1.7. F06. Estimación bayesiana del mercado con datos reales

Descripción. El retorno esperado, el riesgo y las correlaciones de cada tipo de inversión se estiman a partir de series históricas oficiales, combinadas con valores de referencia mediante inferencia bayesiana.

- **Entrada:** cinco series mensuales de 2010 a 2026, descargadas una sola vez y versionadas en el repositorio: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, rendimiento del bono soberano a 10 años, tasa de los certificados de depósitos y tasa pasiva de depósitos a plazo (Banco Central de Reserva del Perú), y valor cuota del Fondo de Pensiones Tipo 2 (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).
- **Proceso:** conversión de cada serie a retornos mensuales según su tipo, actualización conjugada normal del retorno esperado (valor previo del informe más los datos), estimación de la volatilidad, de la matriz de correlaciones y de la tendencia reciente de cada categoría.
- **Salida:** retorno esperado μ , volatilidad σ , correlaciones y tendencia por categoría. La procedencia de cada serie está documentada con capturas de las fuentes oficiales y conciliación valor por valor en el documento de evidencia de fuentes de datos.

1.8. F07. Ajuste por reglas de contexto

Descripción. El pasado estadístico no basta: un panorama político adverso o una economía inestable cambian las expectativas. Una base de reglas explícita (RC1 a RC7) ajusta directamente los parámetros que usa la función de aptitud.

- **Entrada:** panorama político y estabilidad macroeconómica (Adverso, Neutral o Favorable; Neutral por defecto), el precedente de cada categoría y su tendencia reciente.

- **Proceso:** cada regla suma o resta puntos porcentuales al retorno esperado y, en condiciones adversas, aumenta la volatilidad. El efecto es mayor en renta variable. Un tope de influencia de 3 puntos porcentuales impide que el contexto domine a los datos históricos. Un contexto favorable mejora el retorno pero no reduce el riesgo (asimetría prudente).
- **Salida:** retornos y volatilidades ajustados (μ' , σ') y la lista de reglas activadas con su efecto numérico.

1.9. F08. Optimización del portafolio con algoritmo genético

Descripción. Un algoritmo genético busca el reparto que mejor equilibra retorno y riesgo para el perfil y el contexto de la persona.

- **Entrada:** μ' , la matriz de covarianzas ajustada, λ_{ef} (F04) y el conjunto difuso μ_{CA} (F05).
- **Representación:** cada individuo es un cromosoma $[w1, w2, w3, w4, w5 \mid c]$: cinco pesos que suman 100 % y un gen difuso c que representa el nivel de absorción que asume el portafolio.
- **Función de aptitud:** combina el retorno ajustado por el contexto, el riesgo ponderado por la aversión efectiva, una penalización cuando la volatilidad supera la tolerable según el gen c y una recompensa por la compatibilidad de c con la capacidad real del usuario.
- **Proceso:** población de 80 portafolios, selección por torneo, cruce aritmético, mutación gaussiana y elitismo. El algoritmo se detiene al converger (25 generaciones sin mejora) o a las 200 generaciones, y con la misma semilla produce siempre el mismo resultado. Una política de diversificación limita cada categoría **entre 5 % y 40 %**, lo que evita portafolios concentrados en un solo tipo de inversión.
- **Salida:** pesos de las cinco categorías, gen c , desglose de la aptitud en sus componentes y curva de convergencia.

La función de aptitud que maximiza el algoritmo es:

$$\text{Aptitud}(P) = \sum w_i \cdot \mu'_i - \lambda_{ef} \cdot \sigma'(P) - \phi \cdot \max(0, \sigma'(P) - \sigma_{\max}(c))^2 + \kappa \cdot \mu_{CA}(c)$$

donde $\sigma_{\max}(c) = 3 \% + 13 \% \cdot c$ es la volatilidad máxima tolerable asociada al gen c , $\phi = 50$ y $\kappa = 0,03$.

1.10. F09. Presentación del portafolio recomendado

Descripción. El resultado se muestra en soles y en porcentaje, con una barra que resume la distribución y una fila por tipo de inversión.

- **Entrada:** pesos del algoritmo genético y monto a invertir.
- **Proceso:** los montos se redondean al céntimo y se ajustan para que sumen exactamente el total invertido.

- **Salida:** distribución en soles y porcentaje, supuestos aplicados y acceso al panel de contexto y a una nueva consulta.



Figura 4. Resultado: distribución del monto entre los cinco tipos de inversión y supuestos aplicados

1.11. F10. Explicación en lenguaje simple con validación de cifras

Descripción. El módulo de IA generativa redacta una explicación para personas sin conocimientos financieros, con montos en soles, escenarios y los supuestos aplicados.

- **Entrada:** únicamente cifras ya calculadas por el sistema: reparto, escenarios, efecto del horizonte y de la absorción, y supuestos.
- **Proceso:** el modelo (Claude Sonnet 5.5) recibe reglas obligatorias: traducir cada término técnico, acompañar cada porcentaje de su monto en soles, explicar el riesgo con escenarios y declarar los supuestos. Los escenarios (año malo, normal y bueno) los calcula el código como $E \pm 1,65 \cdot \sigma$. Un validador revisa que **cada número del texto exista entre las cifras calculadas**; si encuentra una cifra inventada, pide una corrección y, si vuelve a fallar, usa una plantilla determinista.
- **Salida:** resumen, párrafos explicativos y escenarios en soles.

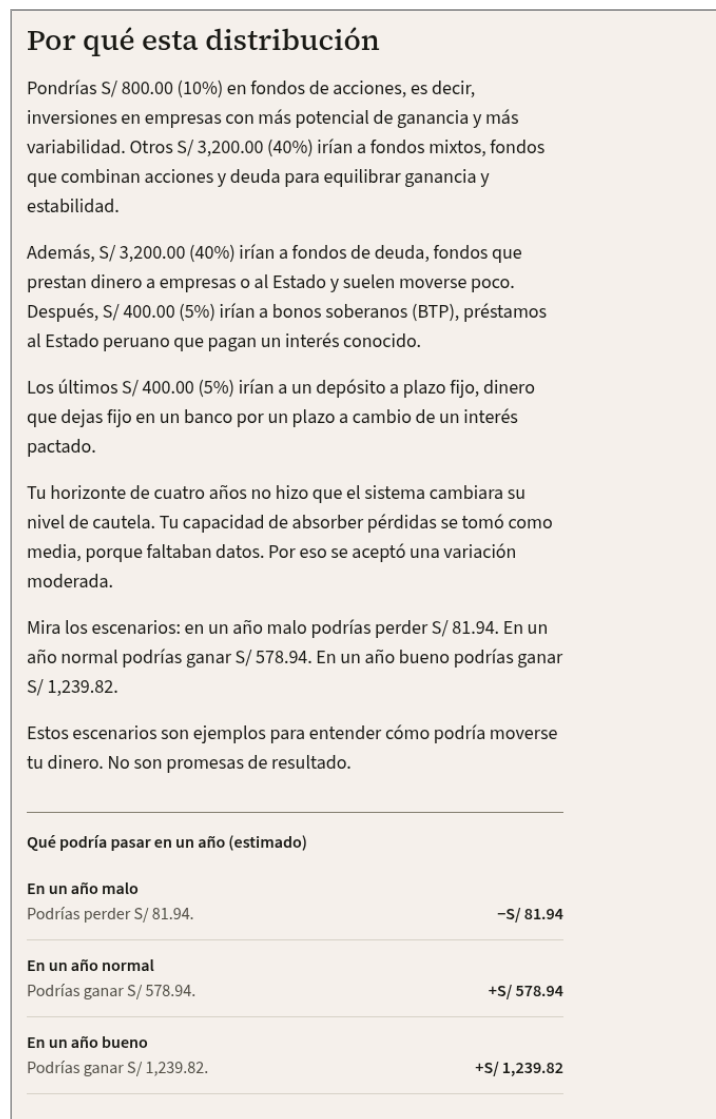


Figura 5. Explicación en lenguaje simple y escenarios estimados para un año

1.12. F11. Panel de contexto con comparación antes y después

Descripción. El usuario puede cambiar los supuestos del entorno y ver de inmediato cómo cambia la recomendación.

- **Entrada:** nivel de panorama político y de estabilidad macroeconómica (Adverso, Neutral o Favorable).
- **Proceso:** se recalcula el portafolio con la misma semilla, de modo que la diferencia se debe solo al contexto.
- **Salida:** comparación de la distribución antes y después del cambio, con la indicación de que se trata de supuestos configurables y no de predicciones.



Figura 6. Panel de contexto con el panorama político en Adverso y la comparación antes y después

1.13. F12. Detalle técnico y transparencia del cálculo

Descripción. Una sección desplegable, cerrada por defecto, muestra todo lo que el sistema calculó, para usuarios avanzados y para la evaluación académica.

- **Contenido:**

- parámetros por categoría (μ y σ originales y ajustados, ajuste por contexto y fuente de los datos);
- cálculo de la aversión al riesgo ($\lambda_{\text{base}} \times m_H = \lambda_{\text{efectiva}}$);
- gráfico de las funciones de pertenencia del horizonte con el valor del usuario;
- gráfico del conjunto de absorción con el gen c y el centroide;
- reglas difusas y de contexto activadas, con su grado de activación α ;
- desglose de la función de aptitud y curva de convergencia del algoritmo genético.

- **Accesibilidad:** cada gráfico incluye una tabla equivalente («Ver los mismos datos en tabla»).

Reglas activadas			
Regla	Condición	Activación	Efecto numérico
Horizonte - reglas difusas (RH)			
RH1	Si el horizonte es corto	$\alpha = 0.00$	$m_H = 1.5$ (más cautela)
RH2	Si el horizonte es mediano	$\alpha = 0.33$	$m_H = 1.0$ (cautela base)
RH3	Si el horizonte es largo	$\alpha = 0.00$	$m_H = 0.7$ (menos cautela)
Capacidad de absorción - reglas difusas (RA)			
RA1	Si la proporción invertida es bajo y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es media
RA2	Si la proporción invertida es bajo y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.50$	La capacidad de absorber pérdidas es alta
RA3	Si la proporción invertida es medio y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es baja
RA4	Si la proporción invertida es medio y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.17$	La capacidad de absorber pérdidas es media
RA5	Si la proporción invertida es alto y la cobertura de emergencia es insuficiente	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es baja
RA6	Si la proporción invertida es alto y la cobertura de emergencia es adecuada	$\alpha = 0.00$	La capacidad de absorber pérdidas es media
Contexto - reglas nítidas (RC)			
RC1	Un factor global no fue informado	No aplica (regla nítida)	Se asume $s = 0$ (neutral): no genera ningún ajuste.
RC2	Siempre	No aplica (regla nítida)	Cada categoría suma su precedente estructural b_i al ajuste de retorno.
RC6	Tendencia reciente de alguna categoría distinta de neutral ($s_{tend,i} \neq 0$)	No aplica (regla nítida)	El retorno de esa categoría se ajusta en $\beta_{tend-s_{tend,i}}$.

Figura 7. Reglas activadas con su grado de activación y su efecto numérico

1.14. F13. Interruptores de ablación

Descripción. Dentro del detalle técnico, dos interruptores permiten desactivar la lógica difusa o las reglas de contexto y recalcular. Sirven para comparar qué aporta cada componente.

- **Proceso:** sin lógica difusa, $\lambda_{ef} = \lambda_{base}$ y no hay penalización por volatilidad ni recompensa del gen c; sin contexto, $\mu' = \mu$ y $\sigma' = \sigma$.
- **Salida:** nueva recomendación con la misma semilla. El mismo mecanismo se usó en los experimentos de ablación del proyecto.

1.15. F14. Funcionamiento sin conexión y tolerancia a fallos

Descripción. La aplicación funciona aunque no haya una clave de API o el servicio de IA generativa no responda.

- **Proceso:** un extractor de reglas en español y una plantilla de explicación determinista reemplazan al modelo de lenguaje. Si una llamada al modelo devuelve un JSON inválido, se reintenta una vez y luego se usa el modo sin conexión. Las pruebas automáticas se ejecutan siempre en este modo, sin consumir crédito.
- **Salida:** la misma estructura de respuesta. La interfaz muestra el indicador «Modo sin conexión» cuando el sistema está configurado sin proveedor de IA.

1.16. F15. Funciones de uso general

- **Nueva consulta:** reinicia el flujo desde el resultado o el panel de contexto.
- **Tema claro u oscuro:** se adapta a la preferencia del sistema y recuerda la elección del usuario.
- **Uso en celular:** el diseño se adapta a pantallas desde 360 píxeles de ancho.
- **Reproducibilidad:** datos de mercado versionados con su procedencia, parámetros configurables en archivos JSON y semilla fija en el algoritmo genético.

1.17. Relación entre funcionalidades y componentes del software inteligente

Tabla 3. Relación entre los componentes exigidos y las funcionalidades

Componente exigido	Funcionalidades	Técnica
IA generativa (mediante API)	F02, F03, F10, F14	Modelo de lenguaje Claude con salida JSON validada; interpreta la solicitud, genera la información de entrada y explica el resultado
Algoritmo heurístico	F08, F13	Algoritmo genético con cromosoma de pesos y gen difuso
Razonamiento bajo incertidumbre	F04, F05, F06	Lógica difusa (Sugeno y Mamdani) e inferencia bayesiana
Reglas de contexto	F07, F11	Base de reglas explícita con tope de influencia
Interfaz gráfica	F01, F09, F11, F12, F15	Aplicación web en React conectada a la API

2. Arquitectura de software inteligente

Este capítulo presenta la arquitectura de InvestWise y describe cada componente: su responsabilidad, sus entradas y salidas (contratos), su diseño interno, las fórmulas y parámetros que emplea y, cuando ayuda a comprenderlo, un ejemplo numérico calculado con el código del proyecto.

2.1. Visión general

La aplicación se organiza en tres capas desplegables y una capa de datos (Figura 8):

- la **interfaz gráfica** (`frontend/`), una aplicación web en React que se ejecuta en el navegador del usuario;
- la **API y orquestación** (`backend/app/`), un servicio FastAPI que expone el flujo mediante HTTP y JSON y coordina las etapas del cálculo;
- el **núcleo de IA** (`ai/`), una biblioteca de Python y NumPy programada por el equipo que contiene los módulos de IA generativa, razonamiento bajo incertidumbre, reglas de contexto y algoritmo heurístico;
- los **datos versionados** (`data/`), con las series de mercado y los parámetros del sistema en archivos CSV y JSON.

La arquitectura sigue el estilo hexagonal (puertos y adaptadores). El núcleo de IA no conoce la web ni a los proveedores de modelos de lenguaje: recibe datos y devuelve resultados. Las dependencias apuntan siempre hacia el núcleo, como resume la Tabla 4.

Tabla 4. Capas de la arquitectura y reglas de dependencia

Capa	Ubicación	Responsabilidad	Puede depender de
Núcleo de IA	<code>ai/</code>	Lógica difusa, inferencia bayesiana, reglas de contexto, algoritmo genético, interpretación y explicación	NumPy y los tipos de <code>ai/shared</code>
Aplicación	<code>backend/app/services/</code>	Orquesta el flujo de ocho etapas	<code>ai/</code>
Adaptadores de entrada	<code>backend/app/api/</code>	Rutas HTTP (FastAPI) y validación de esquemas (Pydantic)	Aplicación
Adaptadores de salida	<code>ai/generative/adapters/</code>	Proveedores de modelos de lenguaje (Anthropic, compatible con OpenAI) y modo sin conexión	Puerto <code>LanguageModel</code>
Presentación	<code>frontend/</code>	Interfaz gráfica en React	API HTTP

Tres reglas de dependencia se verifican en el código: `ai/` nunca importa FastAPI ni `backend/`; el módulo heurístico no conoce la implementación difusa ni la de contexto, sino que recibe ya calculados λ_{ef} , el conjunto μ_{CA} , μ' y Σ' , lo que permite probar cada módulo de forma aislada; y el

único acceso a la red dentro de `ai/` está en los adaptadores de IA generativa, detrás de un puerto. La aplicación nunca consulta datos de mercado en línea: las series se descargan una sola vez con un script y se versionan en el repositorio.

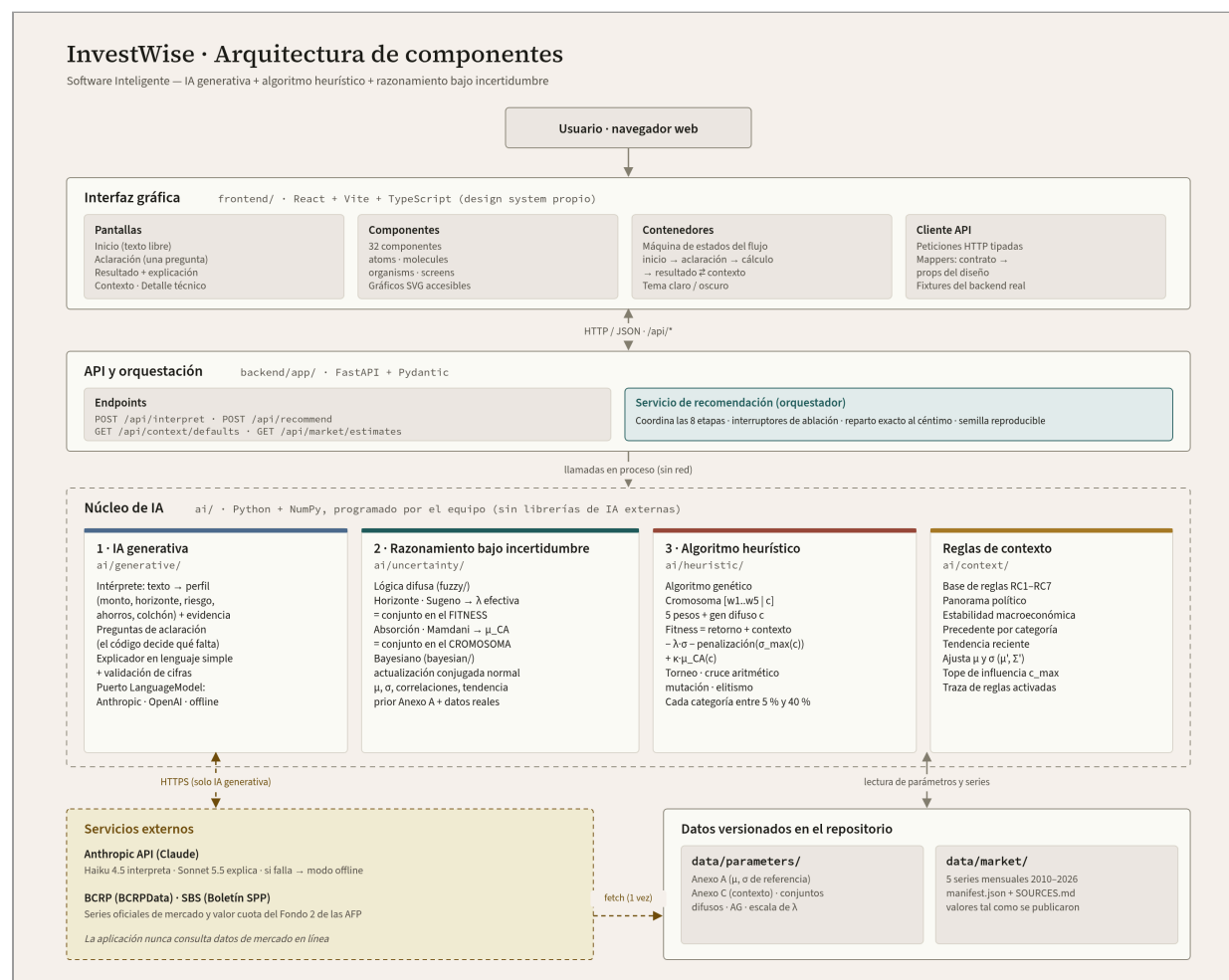


Figura 8. Arquitectura de componentes: interfaz gráfica, API y orquestación, núcleo de IA, servicios externos y datos versionados

2.2. Flujo de una recomendación

Una recomendación recorre ocho etapas (Figura 9 y Tabla 5). Las etapas 1 y 2 se repiten mientras falten datos: el sistema formula una pregunta, el usuario responde y la conversación completa se vuelve a interpretar. La etapa 3 no depende del usuario y se calcula una sola vez por proceso.

Tabla 5. Etapas del flujo, módulo responsable y transformación que realiza

Etap	Módulo	Entrada → salida
1	Interfaz gráfica	Texto libre del usuario
2	IA generativa (interpretación)	Texto e historial → perfil estructurado o pregunta de aclaración
3	Estimación bayesiana	Series mensuales → μ , σ , correlaciones ρ y tendencia s_{tend} (precalculado)

Etapa	Módulo	Entrada → salida
4	Lógica difusa	Horizonte → λ_{ef} ; ahorro comprometido y fondo de emergencia → conjunto μ_{CA} y centroide
5	Reglas de contexto	$\mu, \sigma, \rho, s_{tend}$ y factores → μ', σ', Σ' y reglas activadas
6	Algoritmo genético	$\lambda_{ef}, \mu_{CA}, \mu', \Sigma'$ → mejor cromosoma $[w \mid c]$, desglose de la aptitud e historial
7	IA generativa (explicación)	Cifras calculadas → explicación en lenguaje simple validada
8	Interfaz gráfica	Portafolio, explicación, panel de contexto y detalle técnico

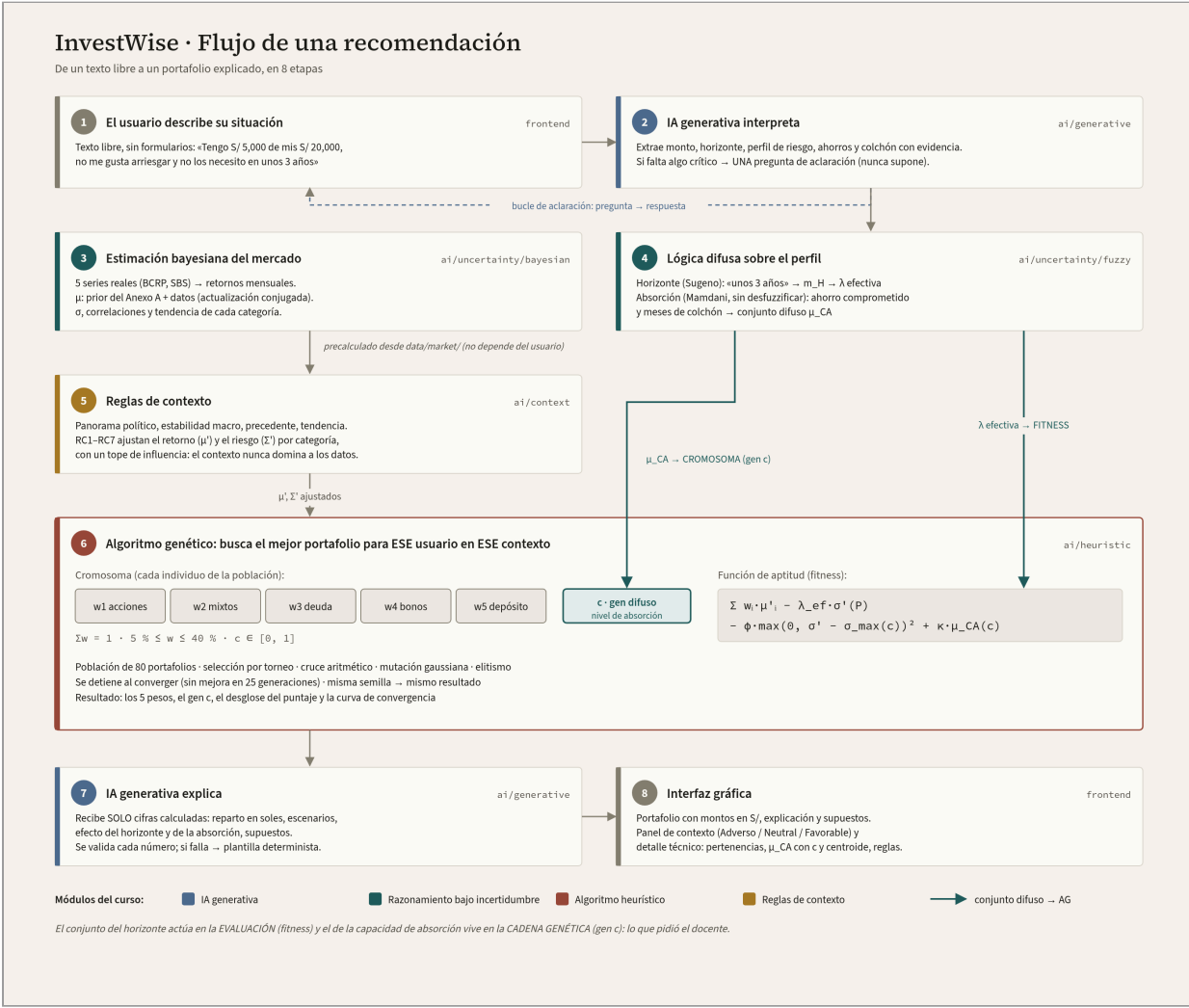


Figura 9. Flujo de una recomendación en ocho etapas, con el conjunto difuso del horizonte en la función de aptitud y el de la capacidad de absorción en el cromosoma

La Figura 8 y la Figura 9 muestran la restricción de tope de 40 % por categoría; desde la ampliación de la decisión D2 se aplica además un piso de 5 % por categoría (sección 2.9 y Anexo C).

2.3. Interfaz gráfica

Responsabilidad. Conducir la conversación con el usuario, presentar el resultado de forma comprensible para una persona sin conocimientos financieros y exponer, para usuarios avanzados y para la evaluación, todo lo que el sistema calculó.

Tecnología. React 18, Vite 5 y TypeScript 5. Los gráficos se dibujan en SVG escrito por el equipo, sin bibliotecas de gráficos; las series se distinguen por color y también por tipo de trazo (continuo, discontinuo, punteado), y cada gráfico ofrece una tabla equivalente.

Pantallas. La aplicación tiene cuatro pantallas: inicio (texto libre con un ejemplo), aclaración (una pregunta a la vez con el panel «lo que entendimos» y la frase de evidencia de cada dato), resultado (distribución en soles y porcentaje, explicación, escenarios y supuestos) y contexto (selectores de panorama político y estabilidad macroeconómica con la comparación antes y después). El detalle técnico es una sección desplegable de la pantalla de resultado (Figura 10).



Figura 10. Detalle técnico desplegado: parámetros por categoría, cálculo de la aversión al riesgo y gráficos de los conjuntos difusos

Sistema de diseño. Los componentes siguen el diseño atómico: 7 átomos (por ejemplo Button, Money, CategoryDot), 9 moléculas (AllocationRow, FactorSelector, QuestionField, Switches, entre otras), 14 organismos (AllocationBreakdown, ClarificationForm, ExplanationText, MembershipChart, AbsorptionChart, ConvergenceChart, RulesTable, ScoreBreakdown, TechnicalDetail, entre otros) y 4 pantallas. Los colores, la tipografía (Source

Serif 4 para títulos y Source Sans 3 para la interfaz) y los espaciados se definen como *tokens* en `frontend/src/styles/tokens.json`, de los que se generan las variables CSS de los temas claro y oscuro. Cada categoría de inversión tiene un color propio y estable. El diseño se adapta a anchos desde 360 píxeles.

Patrón contenedor-presentacional. Los componentes presentacionales solo reciben propiedades y dibujan; la lógica y las llamadas a la API viven en los contenedores (`AppContainer`, `HomeContainer`, `ClarificationContainer`, `ResultContainer`, `ContextContainer`). Así cada pantalla se prueba con datos fijos y la lógica se prueba sin interfaz.

Máquina de estados del flujo. El estado de la aplicación lo gobierna una función reductora pura (`frontend/src/state/flow.ts`) con seis fases: `input` → `interpreting` → `clarifying` → `calculating` → `result` $\nrightarrow$ `context`. Los eventos (`submitted`, `interpreted`, `answered`, `assumptionConfirmed`, `recommended`, `failed`, `retried`, `factorChanged`, `switchesChanged`, `contextOpened`, `restarted`, entre otros) solo producen transiciones válidas desde la fase actual. Tres decisiones de diseño resultan relevantes:

- cada petición lleva un identificador y una respuesta que no corresponde a la última petición se descarta, de modo que una respuesta tardía no sobrescribe un estado más reciente;
- la semilla del primer resultado se reutiliza en todos los recálculos (cambio de contexto o de interruptores), de modo que la diferencia observada se debe solo a la entrada modificada;
- el último resultado con contexto neutral se conserva como referencia del «antes» en la pantalla de contexto, y ante un error la aplicación vuelve a la fase de origen sin perder el texto del usuario.

Cliente de la API y mappers. `frontend/src/api/client.ts` es un cliente `fetch` delgado y tipado para las rutas `/api/*`, que distingue cuatro clases de error (`network`, `http`, `validation` con el mensaje del servidor y `aborted`) y admite cancelación. `frontend/src/api/mappers.ts` traduce los contratos del backend a las propiedades de los componentes (`toUnderstood`, `toQuestion`, `toAllocation`, `toTechnical`, `toResult`, `toFactors`), de modo que un cambio en el contrato se corrige en un solo lugar. Las pruebas usan respuestas capturadas del backend real (`frontend/src/api/__fixtures__/`).

2.4. API y orquestación

Responsabilidad. Exponer el flujo mediante HTTP, validar las entradas y coordinar las etapas 3 a 7 en un caso de uso único.

Tabla 6. Rutas de la API

Método	Ruta	Uso
GET	/health	Estado del servicio
POST	/api/interpret	Etapas 2: recibe la conversación y devuelve el perfil, la evidencia, los datos faltantes y, si corresponde, una pregunta
POST	/api/recommend	Etapas 3 a 7: recibe el perfil completo, los factores de contexto, los interruptores y una semilla opcional
GET	/api/context/defaults	Factores de contexto, niveles (Adverso -1, Neutral 0, Favorable +1) y parámetros por defecto
GET	/api/market/estimates	μ , σ , correlaciones, tendencia y procedencia de cada categoría

Contratos. Los esquemas de entrada y salida se definen con Pydantic (backend/app/api/schemas.py). Un perfil inválido (por ejemplo, un monto no positivo) se rechaza con el código HTTP 422 y un mensaje explícito. La semilla, cuando se envía, debe estar entre 0 y $2^{32} - 1$. Cada respuesta indica el modo de IA generativa en uso (offline o llm) y el proveedor.

Interpretación sin estado. /api/interpret recibe siempre la conversación completa; las preguntas del sistema llevan el campo que preguntaron. El servidor no guarda sesiones, lo que simplifica el despliegue y hace reproducible cada interpretación.

Orquestación. El servicio recommend (backend/app/services/recommendation.py) ejecuta, en orden: lectura de las estimaciones de mercado (calculadas una vez por proceso y guardadas en caché), evaluación difusa del horizonte (λ_{ef}), evaluación difusa de la absorción (μ_{CA}), ajuste de contexto (μ' , Σ'), algoritmo genético, reparto en soles, construcción de la entrada de la explicación y explicación. La respuesta reúne el reparto, el retorno esperado E , la volatilidad σ , el gen c , los escenarios, la explicación, los supuestos y un bloque técnico con todos los valores intermedios (parámetros por categoría, λ_{base} , m_H , λ_{ef} , curvas de pertenencia, conjunto μ_{CA} con c y centroide, reglas activadas con su grado de activación, desglose de la aptitud y curva de convergencia).

Interruptores de ablación. Con fuzzy = false se usa $m_H = 1$ ($\lambda_{ef} = \lambda_{base}$) y se eliminan la penalización por volatilidad y la recompensa del gen c ; con context = false se usa $c_i = 0$ y $\sigma' = \sigma$. Los supuestos declarados al usuario se generan según los interruptores activos: contexto no informado (se asume neutral), absorción no informada (se asume capacidad media) o categoría sin datos (se usan valores de referencia).

Semilla. Si la petición no trae semilla, el servicio genera una aleatoria y la devuelve; la interfaz la reutiliza en los recálculos. Con la misma semilla y la misma entrada el resultado es idéntico.

Reparto exacto al céntimo. Los pesos del algoritmo genético se convierten en montos con el método del mayor residuo: se multiplica cada peso por el total en céntimos, se toma la parte entera y los céntimos faltantes se asignan a las categorías con mayor parte decimal. La suma de los montos coincide siempre con el monto invertido. En el ejemplo de la sección 2.9.9 (S/ 10,000.00), los pesos de fondos mixtos y bonos equivalen a 89 243,48 y 60 756,52 céntimos: la parte entera suma 999 999 céntimos y el céntimo faltante se asigna a bonos, el de mayor residuo, que queda en S/ 607.57.

2.5. IA generativa

Responsabilidad. Convertir el lenguaje del usuario en datos estructurados (interpretación) y convertir los resultados numéricos en un texto comprensible (explicación). El principio de diseño es que **el modelo de lenguaje interpreta y redacta, y el código decide y calcula**: el modelo no decide si el perfil está completo, no asigna la aversión al riesgo, no calcula el portafolio ni los escenarios y no puede introducir cifras propias.

2.5.1. Puerto y adaptadores

El núcleo depende únicamente del puerto `LanguageModel` (`ai/generative/port.py`), que expone una operación: `complete_json(system, messages, schema, temperature, max_tokens)`, que devuelve un objeto JSON conforme al esquema o lanza `LanguageModelError`. Cada adaptador implementa el puerto con el mecanismo nativo de su proveedor (Tabla 7). El proveedor se elige con la variable `LLM_PROVIDER`; si falta la clave de la API o el SDK, la aplicación arranca en modo sin conexión en lugar de fallar.

Tabla 7. Adaptadores del puerto `LanguageModel`

Adaptador	Mecanismo de salida estructurada	Modelos y parámetros
Anthropic (por defecto)	Una herramienta <code>responder_json</code> cuyo <code>input_schema</code> es el esquema; la respuesta es la entrada de esa herramienta	Claude Haiku 4.5 interpreta y redacta preguntas (uso forzado de la herramienta, temperatura enviada); Claude Sonnet 5.5 explica (selección automática de herramienta con instrucción explícita, esfuerzo bajo y al menos 4096 tokens, porque no admite uso forzado ni temperatura). Tiempo máximo 30 s y un reintento del SDK
Compatible con OpenAI	<code>response_format</code> de tipo <code>json_schema</code> (no estricto); si el proveedor lo rechaza, un reintento con <code>json_object</code> y el esquema en el prompt	Modelo configurable (<code>gpt-4o-mini</code> por defecto); admite proveedores compatibles mediante <code>OPENAI_BASE_URL</code>
Sin conexión (<i>offline</i>)	Extractor determinista en español (expresiones regulares y palabras clave) y plantilla de explicación	Sin red ni costo; mismo contrato de salida. Es el modo de las pruebas automáticas y el respaldo ante cualquier fallo

Un mismo objeto Anthropic atiende dos modelos: el adaptador elige Sonnet 5.5 cuando la petición lleva el esquema de explicación y Haiku 4.5 en los demás casos, sin cambiar el puerto.

2.5.2. Prompts versionados y esquemas JSON

Los prompts son archivos de texto versionados en `ai/generative/prompts/` (`interpret.v1.md`, `interpret.v2.md`, `clarify.v1.md`, `explain.v1.md`); la versión usada se registra en cada respuesta. La versión vigente de interpretación es la 2. La versión 1 indicaba que una expresión vaga no es una cifra; en las pruebas se observó que el modelo convertía expresiones como «en unos años» o «más adelante» en la etiqueta «largo», lo que vuelve al sistema más arriesgado sin que el usuario lo haya dicho. La versión 2 enumera las expresiones que sí nombran un plazo («corto plazo», «para mi jubilación») y las que son vagas («unos años», «más adelante», «algún día»), indica que ante la duda se devuelva `null` para que el sistema pregunte, y agrega dos ejemplos.

Tabla 8. Esquema de salida de la interpretación

Campo	Tipo	Regla
<code>monto_invertir</code> , <code>ahorro_total</code>	número (soles) o <code>null</code>	«5 mil» = 5000; en otra moneda, <code>null</code> y una contradicción
<code>horizonte_anios</code>	número o <code>null</code>	Solo si hay una cifra («unos 3 años» = 3; «18 meses» = 1,5)
<code>horizonte_etiqueta</code>	<code>corto</code> , <code>mediano</code> , <code>largo</code> o <code>null</code>	Solo si el plazo se nombra de forma inequívoca
<code>perfil_riesgo</code>	una de cinco etiquetas o <code>null</code>	<code>null</code> ante señales opuestas
<code>cobertura_emergencia_meses</code>	número o <code>null</code>	Meses de gastos cubiertos
<code>evidencia</code>	objeto campo → frase	Frase textual del usuario para cada campo no nulo
<code>rechazos</code>	lista de campos	Datos que el usuario no quiso dar
<code>contradicciones</code>	lista de textos	Por ejemplo, «máxima ganancia» y «no puedo perder nada»

El código valida cada respuesta contra el esquema. Un campo con valor pero sin evidencia se descarta (nunca se supone), los montos deben ser positivos y un horizonte o una cobertura de 0 se aceptan como respuestas válidas. Si la respuesta es inválida se reintenta una vez; si vuelve a fallar, se usa el extractor sin conexión. La interpretación usa temperatura 0 y hasta 500 tokens.

2.5.3. Política de aclaración decidida por el código

Con el perfil extraído, el código (no el modelo) decide qué preguntar:

1. Los campos críticos se piden en orden de prioridad: monto, horizonte y perfil de riesgo. Un perfil de riesgo con contradicciones se trata como faltante.
2. Los campos de absorción (ahorro total y meses de fondo de emergencia) se preguntan una sola vez cada uno. Si el usuario se niega («Prefiero no responder») o no responde, se asume una capacidad media de absorción y se declara como supuesto.

3. Se formula una sola pregunta a la vez. El modelo solo redacta su texto (prompt `clarify.v1`, temperatura 0,3, hasta 150 tokens, a lo sumo 300 caracteres); si falla, se usa una plantilla fija para ese campo, con opciones o con un campo numérico.

El perfil queda completo cuando no hay pregunta pendiente. La λ_{base} se obtiene de la etiqueta de riesgo con la tabla de `data/parameters/risk_profiles.json` (Anexo A), lo que hace la clasificación reproducible y auditable.

2.5.4. Explicación con validación de cifras

El código arma la entrada de la explicación: monto total, reparto con el nombre y una descripción sencilla de cada categoría, escenarios, perfil, el efecto del horizonte y de la absorción expresados como frases (por ejemplo, «el sistema fue más cauteloso porque el plazo es corto» cuando $m_H > 1,05$), los supuestos y la lista de **cifras permitidas**: el monto, el monto y el porcentaje de cada categoría, los montos de los escenarios, el horizonte y los números que aparecen en los supuestos.

Los escenarios de ganancia o pérdida a un año los calcula el código:

```
año malo    = monto · (E - 1.65 · σ)
año normal  = monto · E
año bueno   = monto · (E + 1.65 · σ)
```

donde E y σ son el retorno esperado y la volatilidad del portafolio. El factor 1,65 corresponde aproximadamente al cuantil unilateral del 5 % de una distribución normal; se usa como simplificación didáctica, no como pronóstico.

El prompt `explain.v1` impone reglas: usar solo las cifras permitidas, acompañar cada porcentaje de su monto en soles con el formato S/ 1,250.00, traducir de inmediato cada término técnico, explicar el riesgo con los escenarios, describir el efecto del horizonte y de la absorción sin nombrar la técnica, declarar los supuestos como ajustables y no presentar el resultado como asesoría personal. La respuesta (resumen, de 3 a 6 párrafos, escenarios y supuestos) pasa por un validador que comprueba:

- el esquema JSON;
- que cada número del texto coincida con una cifra permitida, con una tolerancia de redondeo de $\max(0,01; \text{media unidad del último decimal escrito})$;
- el formato de moneda y que toda oración con un porcentaje incluya un monto en soles;
- que los montos de los escenarios no se alteren y que se declaren todos los supuestos.

Si la validación falla, se reenvía la respuesta al modelo con la lista de errores y se pide una corrección (un reintento). Si vuelve a fallar, se usa una plantilla determinista construida solo con cifras permitidas, que pasa por el mismo validador. La explicación usa temperatura 0,3 y hasta 1200 tokens.

2.6. Razonamiento bajo incertidumbre: lógica difusa

Responsabilidad. Tratar la imprecisión del lenguaje del usuario. La teoría del curso distingue la incertidumbre probabilística, que se mide por frecuencias, de la imprecisión o vaguedad, propia del lenguaje. La primera se trata con inferencia bayesiana (sección 2.7); la segunda, con lógica difusa. El módulo implementa un motor de Sugeno de orden cero y un motor de Mamdani propios (ai/uncertainty/fuzzy/), con funciones de pertenencia triangulares $\text{Tri}(a, b, c)$ y trapezoidales $\text{Trap}(a, b, c, d)$ y operadores de Zadeh ($Y = \text{mínimo}$, $O = \text{máximo}$). Siguiendo la observación del docente, uno de los conjuntos difusos actúa en la función de aptitud y el otro en el cromosoma.

2.6.1. Horizonte temporal: el conjunto difuso de la función de aptitud

El horizonte es cuánto tiempo puede pasar el usuario sin necesitar el dinero. El criterio práctico de las finanzas personales es que un horizonte corto exige más cautela, porque no hay tiempo para recuperarse de una caída, y uno largo tolera más variabilidad. Con un umbral rígido («menos de 3 años es corto»), dos personas con 2,9 y 3,1 años recibirían recomendaciones muy distintas; con conjuntos difusos el cambio es gradual.

- **Entrada:** horizonte H en años (universo $[0, 30]$) o una etiqueta cualitativa, y la λ_{base} del perfil.
- **Salida:** pertenencias, multiplicador m_H y aversión efectiva λ_{ef} .

Tabla 9. Conjuntos difusos y reglas del horizonte (Sugeno de orden cero)

Conjunto	Función de pertenencia	Regla	Consecuente m_H
Corto	$\text{Trap}(0, 0, 1, 3)$	RH1: si H es corto	1,5 (más cautela)
Mediano	$\text{Tri}(2, 5, 8)$	RH2: si H es mediano	1,0 (sin modulación)
Largo	$\text{Trap}(6, 10, 30, 30)$	RH3: si H es largo	0,7 (menos cautela)

La salida es el promedio de los consecuentes ponderado por las pertenencias:

$$m_H = \sum_k \mu_k(H) \cdot z_k / \sum_k \mu_k(H)$$

$$\lambda_{\text{ef}} = \lambda_{\text{base}} \cdot m_H$$

Si el usuario solo da una etiqueta («a largo plazo»), esa etiqueta recibe pertenencia 1 y las demás 0. Con la escala de λ_{base} (0,2 a 3,0), λ_{ef} queda entre 0,14 y 4,5.

Ejemplo ($H = 2,5$ años, perfil conservador, $\lambda_{\text{base}} = 2$). Las pertenencias son $\mu_{\text{corto}} = (3 - 2,5) / 2 = 0,25$, $\mu_{\text{mediano}} = (2,5 - 2) / 3 = 0,167$ y $\mu_{\text{largo}} = 0$ (Figura 11). Entonces $m_H = (0,25 \cdot 1,5 + 0,167 \cdot 1,0) / (0,25 + 0,167) = 1,30$ y $\lambda_{\text{ef}} = 2 \times 1,30 = 2,6$: el sistema se vuelve más cauteloso de lo declarado porque el dinero se necesitará relativamente pronto.

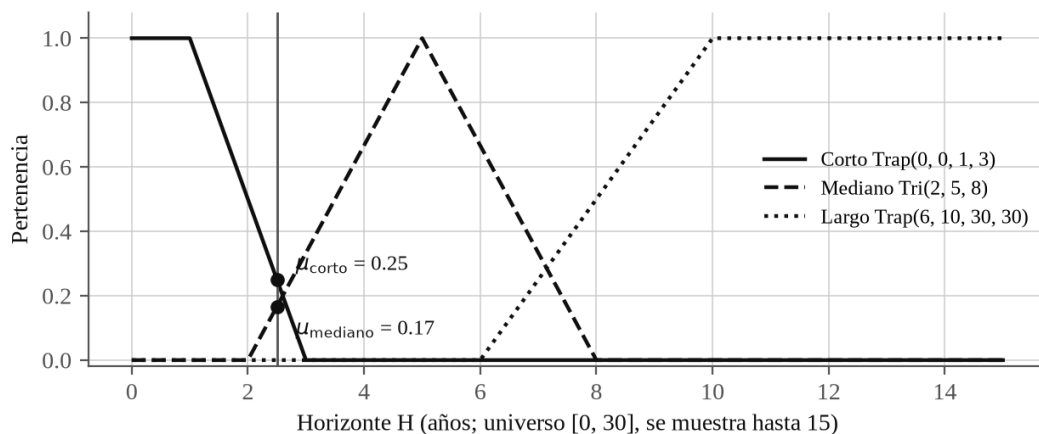


Figura 11. Conjuntos difusos del horizonte y pertenencias del ejemplo $H = 2,5$ años

λ_{ef} entra en la función de aptitud multiplicando el riesgo del portafolio (sección 2.9.4): el horizonte cambia **cómo se califica** a cada individuo, no lo que el individuo es. Por eso es el conjunto difuso de la función de aptitud.

2.6.2. Capacidad de absorción: el conjunto difuso del cromosoma

La capacidad de absorber pérdidas depende de qué parte de los ahorros se compromete y de cuántos meses de gastos están cubiertos por un fondo de emergencia. Se modela con un sistema de Mamdani con dos entradas y seis reglas.

- **Entradas:** proporción comprometida $r = \text{monto} \div \text{ahorro total}$ (universo $[0, 1]$) y meses de fondo de emergencia E (universo $[0, 12]$).
- **Salida:** conjunto difuso agregado μ_{CA} sobre la capacidad de absorción $\text{CA} \in [0, 1]$, grados de activación de cada regla y centroide.

Tabla 10. Conjuntos difusos de entrada y salida del sistema de absorción

Variable	Conjunto	Función de pertenencia
Proporción r	Bajo	$\text{Trap}(0, 0, 0.2, 0.4)$
	Medio	$\text{Tri}(0.2, 0.5, 0.8)$
	Alto	$\text{Trap}(0.6, 0.9, 1, 1)$
Fondo de emergencia E (meses)	Insuficiente	$\text{Trap}(0, 0, 1, 4)$
	Adecuada	$\text{Trap}(2, 6, 12, 12)$
Capacidad CA (salida)	Baja	$\text{Trap}(0, 0, 0.15, 0.4)$
	Media	$\text{Tri}(0.25, 0.5, 0.75)$
	Alta	$\text{Trap}(0.6, 0.85, 1, 1)$

Tabla 11. Reglas del sistema de absorción

Regla	Proporción r	Fondo de emergencia E	Capacidad CA
RA1	Bajo	Insuficiente	Media
RA2	Bajo	Adecuada	Alta
RA3	Medio	Insuficiente	Baja
RA4	Medio	Adecuada	Media
RA5	Alto	Insuficiente	Baja
RA6	Alto	Adecuada	Media

El motor aplica los pasos del sistema de inferencia vistos en clase: (1) fuzzificación de r y E; (2) grado de activación de cada regla con el operador Y (mínimo); (3) implicación por mínimo, que recorta el conjunto consecuente a la altura de su activación; y (4) agregación por máximo de los conjuntos recortados, discretizada en 1001 puntos del universo:

α_k	$= \min(\mu_A(r), \mu_B(E))$	activación de la regla k
$\mu_{CA}(x)$	$= \max_k \min(\alpha_k, \mu_{Ck}(x)), \quad x \in [0, 1]$	conjunto agregado

El paso 5 (desfuzzificación) no se aplica dentro del algoritmo genético. El conjunto agregado μ_{CA} se conserva completo y el algoritmo genético elige un punto c de su universo (el gen difuso del cromosoma), evaluado con $\mu_{CA}(c)$ en la función de aptitud. El centroide $x^* = \int x \cdot \mu_{CA}(x) dx / \int \mu_{CA}(x) dx$ se calcula solo como referencia para la explicación y para compararlo con el c evolucionado. Si el usuario no informa su ahorro o su fondo de emergencia, μ_{CA} es el conjunto Media y se declara el supuesto.

Ejemplo (S/ 5,000 de S/ 20,000 de ahorro y 3 meses de fondo de emergencia). $r = 0,25$ y $E = 3$. Pertenencias: r es Bajo con 0,75, Medio con 0,167 y Alto con 0; E es Insuficiente con 0,333 y Adecuada con 0,25. Activaciones: RA1 = $\min(0,75; 0,333) = 0,333$ (Media); RA2 = $\min(0,75; 0,25) = 0,25$ (Alta); RA3 = $\min(0,167; 0,333) = 0,167$ (Baja); RA4 = $\min(0,167; 0,25) = 0,167$ (Media); RA5 = RA6 = 0. El conjunto agregado combina Baja recortada a 0,167, Media recortada a 0,333 y Alta recortada a 0,25 (Figura 12). Su centroide es 0,5345.

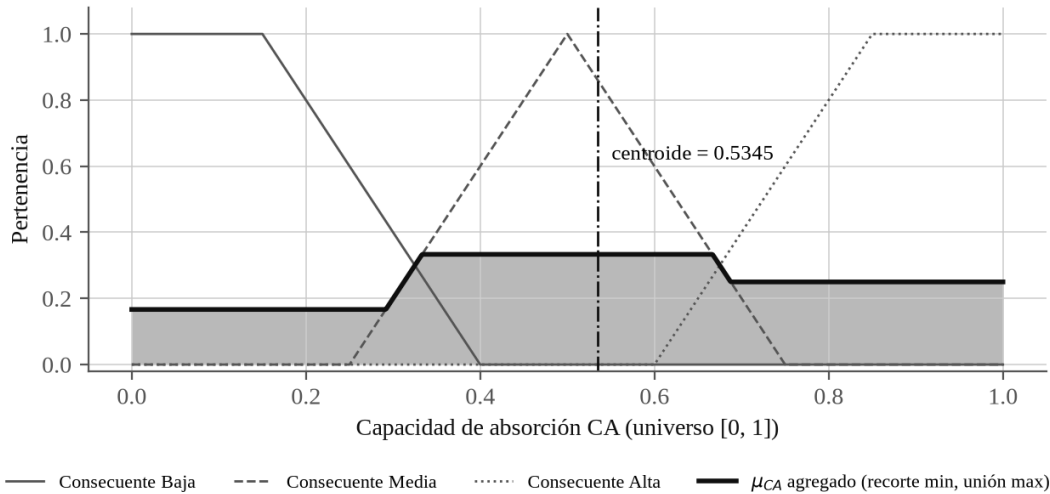


Figura 12. Conjunto agregado μ_{CA} del ejemplo $r = 0,25$ y $E = 3$, con los consecuentes y el centroide

2.6.3. Validación del motor de Mamdani

El motor se validó con el ejercicio de la propina resuelto en clase (servicio = 3, comida = 8). La diapositiva informa $P^* = 15,9\%$. Al reproducir el cálculo por integrales se verificó que la función agregada de la diapositiva usa $(15 - P)/5$ en todo el tramo $10 < P < 13,33$ sin recortarla en la activación $\alpha_1 = 2/3$ de la regla R1; entre $P = 10$ y $P = 11,67$ esa expresión supera $2/3$. Con el recorte, el área es $245/18$ y el centroide exacto es $(17650/81) / (245/18) = 16,009\%$, que es el valor que obtiene el motor. La prueba automática `test_tip_centroid_matches_exact_integral` comprueba el valor exacto y su cercanía al de la diapositiva. Del mismo modo, una prueba del horizonte verifica el ejemplo $H = 2,5 \rightarrow m_H = 1,30$.

2.7. Razonamiento bajo incertidumbre: estimación bayesiana

Responsabilidad. Estimar el retorno esperado μ , la volatilidad σ , las correlaciones ρ y la tendencia reciente s_{tend} de cada categoría a partir de datos reales, combinando las observaciones con valores de referencia.

- **Entrada:** el manifiesto `data/market/manifest.json`, las cinco series CSV y los parámetros `categories.json` (valores de referencia del Anexo A del informe de avance) y `bayes.json`.
- **Salida:** `MarketEstimates` (μ , σ , matriz de correlaciones, s_{tend}) y la procedencia de cada categoría (fuente, código de serie, meses usados, media y σ de los datos, media y desviación posteriores).

2.7.1. Fuentes de datos

Tabla 12. Series de mercado usadas por categoría

Categoría	Fuente y serie	Tipo	Periodo
Fondos de acciones	BCRP PN01142MM, Índice General de la Bolsa de Valores de Lima	Índice	2010-01 a 2026-08
Fondos mixtos	SBS, boletín B-220932, valor cuota del Fondo de Pensiones Tipo 2 (promedio de Integra, Prima y Profuturo)	Índice encadenado	2010-01 a 2026-08
Fondos de deuda	BCRP PN065030M, tasa del saldo de Certificados de Depósito del BCRP	Rendimiento	2010-01 a 2026-08
Bonos soberanos (BTP)	BCRP PD31895MM, rendimiento del bono del gobierno peruano a 10 años en soles	Rendimiento	2010-01 a 2026-09
Depósito a plazo fijo	BCRP PN07814NM, tasa pasiva promedio en moneda nacional, 181 a 360 días	Tasa	2010-08 a 2026-08

Las series se descargaron el 5 de octubre de 2026 y se guardan tal como se publican (nivel de índice o tasa en % anual). El Anexo B detalla su procedencia y la conciliación con las fuentes oficiales.

2.7.2. Transformación a retornos mensuales

Cada serie se convierte en retornos mensuales simples según su tipo, solo entre meses consecutivos:

índice:	$r_t = P_t / P_{t-1} - 1$
rendimiento:	$r_t = y_{t-1}/1200 - D \cdot (y_t - y_{t-1})/100$
tasa:	$r_t = tasa_{t-1}/1200$

En los rendimientos, el primer término es el devengo de un mes y el segundo el efecto en el precio del cambio de rendimiento; en las tasas, el retorno es el interés devengado de un mes.

Para los rendimientos, D es una duración modificada supuesta: 7,0 años para el BTP a 10 años y 0,5 años para el saldo de CD BCRP. Es una aproximación de primer orden, sin convexidad. El índice de fondos mixtos se construye promediando cada mes los retornos del valor cuota de las tres AFP con historia completa desde 2010 y encadenándolos como índice con base 100 en 2010-01 (Habitat se excluye porque su serie empieza en 2013-06).

2.7.3. Actualización conjugada normal del retorno esperado

El retorno esperado de cada categoría se trata como una variable aleatoria con distribución previa normal centrada en el valor de referencia μ_0 con desviación τ_0 (`prior_mean_sd`, elegida por el equipo según la incertidumbre de cada valor de referencia: 3 % en acciones, 2 % en mixtos, 1 % en deuda y bonos y 0,5 % en depósito). Con n retornos mensuales de media $\bar{x}$ y desviación s (que se toma como conocida), la distribución posterior es normal con:

$$\mu_{\text{post}} = (\mu_0 / \tau_0^2 + n \cdot \bar{x} / s^2) / (1 / \tau_0^2 + n / s^2)$$

$$\tau_{\text{post}} = (1 / \tau_0^2 + n / s^2)^{(-1/2)}$$

El cálculo se hace en unidades mensuales y se anualiza: $\mu = 12 \cdot \mu_{\text{post}}$ y $\sigma = \sqrt{12} \cdot s$. Si una categoría tiene menos de 24 retornos, conserva el valor de referencia y una tendencia neutral.

Ejemplo (fondos de acciones). $\mu_0 = 12,2 \% / 12 = 0,010167$ y $\tau_0 = 3 \% / 12 = 0,0025$ mensuales, de modo que la precisión previa es $1/\tau_0^2 = 160\,000$. Los datos son $n = 199$ retornos con $\bar{x} = 0,009071$ y $s = 0,062658$, con precisión $n/s^2 = 50\,687$. La media posterior es $(0,010167 \cdot 160\,000 + 0,009071 \cdot 50\,687) / 210\,687 = 0,009903$ mensual, es decir, 11,88 % anual: el dato (10,89 %) acerca el valor de referencia (12,2 %) hacia lo observado, con un peso proporcional a su precisión.

2.7.4. Correlaciones y tendencia

Las correlaciones se estiman con el coeficiente de Pearson sobre los meses comunes de cada par de categorías con datos, cuando hay al menos 24 meses comunes; los pares restantes conservarían la correlación supuesta del Anexo A. Como combinar pares con distintos periodos puede producir una matriz que no sea semidefinida positiva, se verifica el menor autovalor y, si es negativo, se recortan los autovalores negativos y se reescala la diagonal a 1. Con los datos actuales se estimaron los 10 pares y la reparación no fue necesaria.

La tendencia reciente compara el retorno acumulado de los últimos 12 meses con el retorno esperado, en unidades de volatilidad anual:

$$s_{\text{tend}} = \text{clip}((r_{12m} - \mu) / \sigma , -1 , +1)$$

$$r_{12m} = \Pi(1 + r_t) - 1 \quad (\text{producto sobre los últimos 12 meses})$$

2.7.5. Estimaciones resultantes

Tabla 13. Estimaciones bayesianas por categoría (valores anuales)

Categoría	Retornos	μ referencia (τ_0)	μ datos	σ datos	μ posterior (τ_{post})	r_{12m}	s_{tend}
Fondos de acciones	199	12,2 % (3,0 %)	10,89 %	21,71 %	11,88 % (2,61 %)	70,16 %	+1,00
Fondos mixtos	199	6,1 % (2,0 %)	7,13 %	7,61 %	6,65 % (1,37 %)	19,32 %	+1,00
Fondos de deuda	199	2,4 % (1,0 %)	3,70 %	0,60 %	3,67 % (0,15 %)	4,19 %	+0,87
Bonos soberanos (BTP)	200	6,5 % (1,0 %)	5,56 %	6,55 %	6,24 % (0,85 %)	3,22 %	-0,46
Depósito a plazo fijo	192	4,5 % (0,5 %)	4,34 %	0,39 %	4,35 % (0,09 %)	4,28 %	-0,18

Tabla 14. Matriz de correlaciones estimada

	Acciones	Mixtos	Deuda	Bonos	Plazo fijo
Acciones	1,00	0,72	0,02	0,31	0,04
Mixtos	0,72	1,00	0,03	0,44	0,02
Deuda	0,02	0,03	1,00	0,22	0,88
Bonos	0,31	0,44	0,22	1,00	0,24
Plazo fijo	0,04	0,02	0,88	0,24	1,00

La σ de la deuda y del depósito a plazo es baja porque ambas series son tasas: la variación medida es la del nivel de la tasa en el tiempo, no un riesgo de pérdida. El índice bursátil es de precios y excluye dividendos, y el Fondo 2 es un fondo de pensiones con parte de su cartera en el exterior, no un fondo mutuo minorista; estas aproximaciones se documentan en el manifiesto y en `data/market/SOURCES.md`.

2.8. Reglas de contexto

Responsabilidad. Incorporar en la función de aptitud factores del entorno que los promedios históricos no capturan: el precedente estructural de cada categoría, el panorama político, la estabilidad macroeconómica y la tendencia reciente. Los factores no reemplazan a los datos, sino que los ajustan de forma acotada, transparente y neutral por defecto.

- **Entrada:** μ , σ , ρ y s_{tend} del módulo bayesiano; los factores globales s_{pol} y s_{mac} en $[-1, +1]$ (en la interfaz: Adverso -1 , Neutral 0 , Favorable $+1$; Neutral por defecto); los parámetros del Anexo C (`data/parameters/context.json`).
- **Salida:** el ajuste de retorno c_i por categoría, μ' , σ' , la covarianza Σ' y la traza de reglas activadas con su efecto numérico por categoría.

Tabla 15. Base de reglas de contexto

Regla	Condición	Efecto
RC1	Un factor global no fue informado	Se asume $s = 0$ (neutral) y se declara como supuesto
RC2	Siempre	Cada categoría suma su precedente estructural b_i al ajuste de retorno
RC3	Panorama político adverso ($s_{pol} < 0$)	El retorno baja en $\beta_{pol,i} \cdot s_{pol} $ y la volatilidad sube en el factor $\gamma_{pol,i} \cdot s_{pol} $
RC4	Panorama político favorable ($s_{pol} > 0$)	El retorno sube en $\beta_{pol,i} \cdot s_{pol}$; la volatilidad no se reduce
RC5	Estabilidad macroeconómica distinta de neutral ($s_{mac} \neq 0$)	Si es adversa, baja el retorno en $\beta_{mac,i} \cdot s_{mac} $ y sube la volatilidad en $\gamma_{mac,i} \cdot s_{mac} $; si es favorable, solo sube el retorno
RC6	Tendencia de una categoría distinta de neutral ($s_{tend,i} \neq 0$)	El retorno de esa categoría se ajusta en $\beta_{tend} \cdot s_{tend,i}$
RC7	Algún $ c_i $ supera c_{max}	El ajuste se recorta a $\pm c_{max}$

Cada regla es un dato (identificador, condición y efecto en texto) más una función de condición y una de efecto (`ai/context/rules.py`); se evalúan en orden y cada regla que se activa deja una entrada en la traza que la interfaz muestra. Las fórmulas resultantes son:

```

ci    = clip( bi + βpol,i·spol + βmac,i·smac + βtend·stend,i ,
              -cmax , +cmax )
μ'i   = μi + ci
σ'i   = σi · ( 1 + γpol,i·max(0, -spol) + γmac,i·max(0, -smac) )
Σ'ij = ρij · σ'i · σ'j

```

Tres propiedades de diseño se verifican con pruebas automáticas:

- **Asimetría prudente:** un contexto favorable mejora el retorno esperado pero no reduce la volatilidad; uno adverso empeora ambos.
- **Correlaciones preservadas:** Σ' se reconstruye con las mismas ρ_{ij} , de modo que el contexto cambia el nivel de variabilidad de cada categoría, no cómo se mueven entre sí.
- **Tope de influencia:** $c_{max} = 3$ puntos porcentuales impide que el contexto domine a los datos históricos. Por ejemplo, con ambos factores favorables y tendencia +1, el ajuste de acciones sería $0,5 + 3,0 + 1,0 + 1,5 = 6,0$ pp, y RC7 lo recorta a 3,0 pp.

Las sensibilidades por categoría (b_i , $\beta_{pol,i}$, $\beta_{mac,i}$, $\gamma_{pol,i}$, $\gamma_{mac,i}$) son mayores cuanto mayor es la exposición de la categoría a la renta variable (Anexo A). Son parámetros de diseño, no estimados estadísticamente; su efecto se analiza en el capítulo 5.

Ejemplo con los datos actuales. Con contexto neutral solo actúan RC1, RC2 y RC6. Con panorama político adverso ($s_{pol} = -1$, $s_{mac} = 0$) actúan RC2, RC3 y RC6 (Tabla 16): las acciones pierden 3,0 pp por el panorama, pero la tendencia (+1,5 pp) y el precedente (+0,5 pp) compensan parte; su volatilidad sube 50 %. La deuda, con tendencia positiva y poca sensibilidad política, mejora en términos relativos.

Tabla 16. Ajuste de contexto con los datos actuales: neutral y panorama político adverso

Categoría	μ	c_i neutral	μ' neutral	c_i adverso	μ' adverso	σ	σ' adverso
Fondos de acciones	11,88 %	+2,00 pp	13,88 %	-1,00 pp	10,88 %	21,71 %	32,56 %
Fondos mixtos	6,65 %	+1,80 pp	8,45 %	+0,30 pp	6,95 %	7,61 %	9,52 %
Fondos de deuda	3,67 %	+1,31 pp	4,98 %	+0,81 pp	4,48 %	0,60 %	0,66 %
Bonos soberanos (BTP)	6,24 %	-0,49 pp	5,75 %	-1,49 pp	4,75 %	6,55 %	7,86 %
Depósito a plazo fijo	4,35 %	-0,57 pp	3,79 %	-0,57 pp	3,79 %	0,39 %	0,39 %

Una prueba automática reproduce, además, la tabla de ejemplo 4.6.4 del informe de avance (valores de referencia, $s_{pol} = -1$, tendencias en 0): $c_i = -2,5; -1,2; -0,5; -0,8; -0,3$ pp y σ' de acciones = 28,5 %.

2.9. Algoritmo heurístico: algoritmo genético

Responsabilidad. Encontrar el reparto del monto entre las cinco categorías que maximiza una función de aptitud que equilibra retorno y riesgo para el perfil y el contexto del usuario, e incorporar en la búsqueda el conjunto difuso de capacidad de absorción.

- **Entrada (FitnessInputs):** μ y c_i por categoría, la covarianza ajustada Σ' , λ_{ef} , el universo y los valores del conjunto μ_{CA} , σ_{piso} , a , ϕ , κ , el interruptor difuso y los parámetros del algoritmo.
- **Salida (GAResult):** pesos, gen c , desglose de la aptitud, historial de la mejor aptitud y de la aptitud media por generación, generaciones ejecutadas, indicador de convergencia y semilla.

El problema tiene restricciones (los pesos suman 1 y están acotados), un término no diferenciable (la penalización con $\max$) y un conjunto difuso discretizado evaluado por interpolación, por lo que un método heurístico poblacional es adecuado y permite incorporar el gen difuso de forma natural.

2.9.1. Gen y cromosoma

Cada individuo es un vector de seis números reales: cinco pesos y un gen difuso.

$$P = [w_1, w_2, w_3, w_4, w_5 \mid c]$$

$\downarrow$ pesos ($\Sigma = 1$) $\downarrow$ gen difuso: nivel de absorción asumido, $c \in [0, 1]$

Tabla 17. Genes del cromosoma

Gen	Significado	Rango
w1	Proporción del monto en fondos de acciones	[0,05; 0,40]
w2	Proporción en fondos mixtos	[0,05; 0,40]
w3	Proporción en fondos de deuda	[0,05; 0,40]
w4	Proporción en bonos soberanos (BTP)	[0,05; 0,40]
w5	Proporción en depósito a plazo fijo	[0,05; 0,40]
c	Capacidad de absorción de pérdidas que asume el portafolio: un punto del universo del conjunto μ_{CA}	[0; 1]

Por ejemplo, el cromosoma $[0.25, 0.15, 0.20, 0.25, 0.15 \mid 0.50]$ representa 25 % en fondos de acciones, 15 % en mixtos, 20 % en deuda, 25 % en bonos y 15 % en depósito a plazo, con un nivel de absorción asumido de 0,50. Los pesos son números reales y no cadenas binarias porque representan proporciones continuas que deben sumar 1.

2.9.2. Restricciones y reparación

Las restricciones son $\sum w_i = 1$ y $5\% \leq w_i \leq 40\%$ (decisión D2, Anexo C). El tope de 40 % evita portafolios concentrados en una o dos categorías y el piso de 5 % evita categorías en 0 %; juntos fijan 25 % del portafolio (5 % en cada categoría) y el algoritmo decide el 75 % restante. Tras la inicialización, el cruce y la mutación, cada individuo se repara:

1. los pesos negativos se llevan a 0 y el vector se normaliza para que sume 1;
2. se trabaja con la holgura sobre el piso, $v = w - 0,05$, reescalada a suma 1; en ese espacio el piso es $v \geq 0$ y el tope es $v \leq (0,40 - 0,05) / (1 - 5 \cdot 0,05) = 0,467$;
3. el tope se aplica por llenado (*water-filling*): el exceso de las categorías que lo superan se reparte entre las demás en proporción a su peso, hasta que ninguna lo supere (como máximo cinco pasadas);
4. se vuelve al espacio original con $w = 0,05 + 0,75 \cdot v$; el gen c se recorta a $[0, 1]$.

Un individuo ya factible no cambia, de modo que la élite y los padres copiados no se desplazan hacia el reparto uniforme. Por ejemplo, el vector $[0.55, 0.02, 0.18, 0.15, 0.10]$ se repara a $[0.400, 0.050, 0.236, 0.193, 0.121]$: acciones baja al tope, mixtos sube al piso y el exceso se reparte entre las demás. Unas cotas imposibles ($5 \cdot \text{piso} > 1$ o $5 \cdot \text{tope} < 1$) se rechazan al cargar los parámetros.

2.9.3. Población e inicialización

La población tiene 80 individuos. Los pesos iniciales se muestrean de una distribución de Dirichlet(1, 1, 1, 1, 1), que es uniforme sobre el conjunto de vectores que suman 1, y luego se reparan. Con la lógica difusa activa, el gen c inicial se muestrea de la rejilla del universo con probabilidad proporcional a μ_{CA} , de modo que la búsqueda empieza donde la pertenencia es

positiva; con la lógica difusa apagada, c es uniforme en $[0, 1]$. Esta inicialización corrige un problema observado en los experimentos: con absorción baja, μ_{CA} vale 0 en todo el tramo $[0,4; 1]$, la aptitud es plana en esa región y un gen que empezaba allí podía no salir de ella antes de terminar la búsqueda.

2.9.4. Función de aptitud

El algoritmo maximiza:

$$\begin{aligned} \text{Aptitud}(P) &= \sum w_i \cdot \mu'_i - \lambda_{ef} \cdot \sigma'(P) - \varphi \cdot \max(0, \sigma'(P) - \sigma_{\max}(c))^2 + \kappa \cdot \mu_{CA}(c) \\ \sigma'(P) &= \sqrt{(w^T \Sigma' w)} \\ \sigma_{\max}(c) &= \sigma_{\text{piso}} + a \cdot c = 0.03 + 0.13 \cdot c \end{aligned}$$

Tabla 18. Símbolos de la función de aptitud

Símbolo	Significado	Valor u origen
w_i	Peso de la categoría i	Gen del cromosoma
$\mu'_i = \mu_i + c_i$	Retorno esperado ajustado por el contexto (c_i es el ajuste de contexto, distinto del gen c)	Secciones 2.7 y 2.8
$\sigma'(P)$	Volatilidad anual del portafolio con la covarianza ajustada	Σ' de la sección 2.8
λ_{ef}	Aversión al riesgo efectiva: $\lambda_{base} \cdot m_H$	Conjunto difuso del horizonte (sección 2.6.1)
$\sigma_{\max}(c)$	Volatilidad máxima tolerable asociada al gen c , entre 3 % ($c = 0$) y 16 % ($c = 1$)	$\sigma_{\text{piso}} = 0,03$; $a = 0,13$
φ	Coeficiente de la penalización por exceder $\sigma_{\max}(c)$	50
$\mu_{CA}(c)$	Pertenencia del gen c al conjunto de absorción del usuario, por interpolación lineal en la rejilla	Conjunto difuso del cromosoma (sección 2.6.2)
κ	Peso de la recompensa difusa	0,03

Cada término cumple un papel:

- $\sum w_i \cdot \mu'_i$ es el retorno esperado del portafolio con el ajuste de contexto; el código lo reporta separado en retorno ($\sum w_i \cdot \mu_i$) y contexto ($\sum w_i \cdot c_i$).
- $\lambda_{ef} \cdot \sigma'(P)$ castiga el riesgo en proporción a la aversión efectiva; aquí actúa el conjunto difuso del horizonte.
- $\varphi \cdot \max(0, \sigma' - \sigma_{\max}(c))^2$ es una restricción blanda: no actúa mientras la volatilidad no supere la tolerable para el nivel de absorción c , y crece con el cuadrado del exceso.
- $\kappa \cdot \mu_{CA}(c)$ premia que el nivel de absorción asumido sea compatible con la capacidad real del usuario.

Los dos últimos términos forman un equilibrio: un c alto relaja la penalización y permite más volatilidad y retorno, pero si el usuario tiene poca capacidad, $\mu_{CA}(c)$ cae y la recompensa disminuye. Es el enfoque de decisión difusa de Bellman y Zadeh, que optimiza a la vez el objetivo y una restricción difusa. Con el interruptor difuso apagado, $\sigma_{\max} = \infty$ y $\kappa \cdot \mu_{CA}(c) = 0$, de modo que el gen c no interviene.

2.9.5. Ejemplo numérico de la función de aptitud

Se evalúan dos individuos con la función `evaluate` de `ai/heuristic/fitness.py` para el perfil moderado usado en los experimentos: $\lambda_{\text{base}} = 1$, horizonte de 5 años (pertenencia total a Mediano, $m_H = 1$, $\lambda_{\text{ef}} = 1$), S/ 10,000 de S/ 40,000 de ahorro ($r = 0,25$) y 4 meses de fondo de emergencia, con contexto neutral. Para este usuario μ_{CA} tiene su máximo, 0,5, en el tramo $[0,725; 1]$ (regla RA2, Alta recortada a 0,5), y vale 0,167 en $c = 0,30$ y en $c = 0,50$ (regla RA4, Media recortada a 0,167).

Tabla 19. Contribución de cada categoría al retorno ajustado del individuo A

Categoría	w_i	μ'_i	$w_i \cdot \mu'_i$
Fondos de acciones	0,25	13,884 %	3,471 %
Fondos mixtos	0,15	8,450 %	1,267 %
Fondos de deuda	0,20	4,980 %	0,996 %
Bonos soberanos (BTP)	0,25	5,746 %	1,436 %
Depósito a plazo fijo	0,15	3,785 %	0,568 %
Total	1,00		7,739 %

Tabla 20. Desglose de la aptitud de dos individuos (perfil moderado, contexto neutral)

Término	Individuo A [$0.25, 0.15, 0.20, 0.25, 0.15 \mid 0.50$]	Individuo B [$0.40, 0.40, 0.10, 0.05, 0.05 \mid 0.30$]
Retorno $\sum w_i \cdot \mu_i$	+0,06915	+0,08310
Contexto $\sum w_i \cdot c_i$	+0,00824	+0,01598
$\sigma'(P)$	0,07053	0,11199
Riesgo $-\lambda_{\text{ef}} \cdot \sigma'(P)$	-0,07053	-0,11199
$\sigma_{\max}(c)$	0,095	0,069
Penalización $-\phi \cdot \max(0, \sigma' - \sigma_{\max})^2$	0 ($\sigma' < \sigma_{\max}$)	$-50 \cdot (0,04299)^2 = -0,09243$
$\mu_{CA}(c)$	0,1667	0,1667
Recompensa $\kappa \cdot \mu_{CA}(c)$	+0,00500	+0,00500
Aptitud total	+0,01186	-0,10034

El individuo A tiene un retorno ajustado de 7,74 % y una volatilidad de 7,05 % que, con $\lambda_{ef} = 1$, casi anulan el retorno; su volatilidad está por debajo de $\sigma_{max}(0,5) = 9,5$ %, por lo que no se penaliza. El individuo B busca más retorno (9,91 %) concentrando 80 % en renta variable, pero su volatilidad (11,20 %) supera la tolerable para $c = 0,30$ (6,9 %) y la penalización hace su aptitud negativa. Ninguno ubica c en la zona de pertenencia máxima del usuario (0,725 a 1), por lo que ambos reciben solo un tercio de la recompensa posible. El óptimo encontrado por el algoritmo para este perfil (sección 2.9.9) alcanza una aptitud de 0,04901.

2.9.6. Operadores genéticos

- **Selección por torneo de tamaño 3.** Se eligen tres individuos al azar y gana el de mayor aptitud. No se usa la ruleta porque su probabilidad de selección, $f_i / \Sigma f$, no está definida cuando la aptitud es negativa, como en el individuo B; el torneo solo compara valores, por lo que no depende del signo ni de la escala.
- **Cruce aritmético con tasa 0,9.** Cada par de padres A y B produce dos hijos $\alpha \cdot A + (1 - \alpha) \cdot B$ y $(1 - \alpha) \cdot A + \alpha \cdot B$, con $\alpha \sim U(0, 1)$, sobre los seis genes; con probabilidad 0,1 los padres se copian. Una combinación convexa de dos portafolios factibles sigue sumando 1 y respeta el piso y el tope. El cruce de un punto no se usa porque, al empalmar pesos de padres distintos, rompe $\Sigma w = 1$ y obligaría a reparaciones grandes que destruyen la información heredada.
- **Mutación gaussiana con tasa 0,1 por gen.** A cada peso se le suma ruido $N(0; 0,05)$ y al gen c ruido $N(0; 0,15)$, con probabilidad 0,1 por gen; luego se repara el individuo. El gen c recibe un paso mayor porque su universo es $[0, 1]$ mientras que un peso es a lo sumo 0,40, y necesita explorar el conjunto μ_{CA} .
- **Elitismo de 1.** El mejor individuo pasa sin cambios a la siguiente generación, de modo que la mejor aptitud nunca empeora.

En cada generación se conserva la élite, se seleccionan 80 padres por torneo, el cruce produce 80 hijos de los que se toman 79, se mutan y reparan, y la nueva población (1 + 79) se evalúa de forma vectorizada.

2.9.7. Terminación y reproducibilidad

El algoritmo termina cuando la mejor aptitud no mejora más de 10^{-9} durante 25 generaciones consecutivas (convergencia) o al llegar a 200 generaciones. Todos los números aleatorios provienen de un generador de NumPy inicializado con la semilla, de modo que la misma entrada y la misma semilla producen siempre el mismo resultado; los archivos de resultados de los experimentos son idénticos byte a byte entre ejecuciones.

2.9.8. Parámetros

Tabla 21. Parámetros del algoritmo genético y de la función de aptitud (data/parameters/optimization.json y fuzzy.json)

Parámetro	Símbolo o clave	Valor
Tamaño de la población	population_size	80
Máximo de generaciones	max_generations	200
Paciencia (generaciones sin mejora)	patience	25
Tamaño del torneo	tournament_size	3
Tasa de cruce	crossover_rate	0,9
Tasa de mutación por gen	mutation_rate	0,1
Desviación de la mutación de los pesos	mutation_sigma	0,05
Desviación de la mutación del gen c	c_mutation_sigma	0,15
Elitismo	elitism	1
Peso máximo por categoría	max_weight	0,40
Peso mínimo por categoría	min_weight	0,05
Coeficiente de penalización	φ (phi)	50
Peso de la recompensa difusa	κ (kappa)	0,03
Volatilidad mínima tolerable	σ_{piso} (sigma_floor)	0,03
Amplitud de la volatilidad tolerable	a (sigma_amplitude)	0,13

κ , φ , el tope y el piso se calibraron con barridos de 10 semillas por valor (capítulo 5); los valores por defecto se encuentran en una zona estable.

2.9.9. Salida y ejemplo de ejecución real

Para el perfil moderado del ejemplo anterior, con S/ 10,000.00, contexto neutral y semilla 42, el servicio de recomendación produjo el resultado de la Tabla 22.

Tabla 22. Resultado del algoritmo genético para el perfil moderado (semilla 42)

Categoría	Peso	Monto
Fondos de acciones	5,00 %	S/ 500.00
Fondos mixtos	8,92 %	S/ 892.43
Fondos de deuda	40,00 %	S/ 4,000.00
Bonos soberanos (BTP)	6,08 %	S/ 607.57
Depósito a plazo fijo	40,00 %	S/ 4,000.00
Total	100,00 %	S/ 10,000.00

El gen evolucionado es $c = 0,766$, dentro de la zona de pertenencia máxima ($\mu_{CA}(c) = 0,5$), mientras que el centroide del conjunto es $0,731$. El retorno esperado es $E = 5,30 \%$ y la volatilidad $\sigma = 1,90 \%$, muy por debajo de $\sigma_{\max}(c) = 12,96 \%$, por lo que la penalización es 0. El desglose de la aptitud es: retorno $+0,04776$, contexto $+0,00527$, riesgo $-0,01902$, penalización 0 y recompensa difusa $+0,01500$, con un total de $0,04901$. Los escenarios a un año calculados por el código son S/ 216.47 en un año malo, S/ 530.32 en un año normal y S/ 844.16 en un año bueno. El único supuesto declarado es el panorama político y macroeconómico neutral.

El algoritmo convergió en 57 generaciones (Figura 13): la mejor aptitud pasó de $0,04577$ en la población inicial a $0,04901$, valor que alcanzó en la generación 32, y las 25 generaciones siguientes sin mejora activaron la parada. La aptitud media subió de $0,01957$ a valores cercanos a la mejor, lo que indica que la población se concentró alrededor del óptimo. Deuda y depósito a plazo quedan en el tope de 40% y acciones en el piso de 5% : con $\lambda_{\text{ef}} = 1$ la volatilidad de acciones ($21,7 \%$) pesa más que su retorno, y la renta variable entra sobre todo por los fondos mixtos.

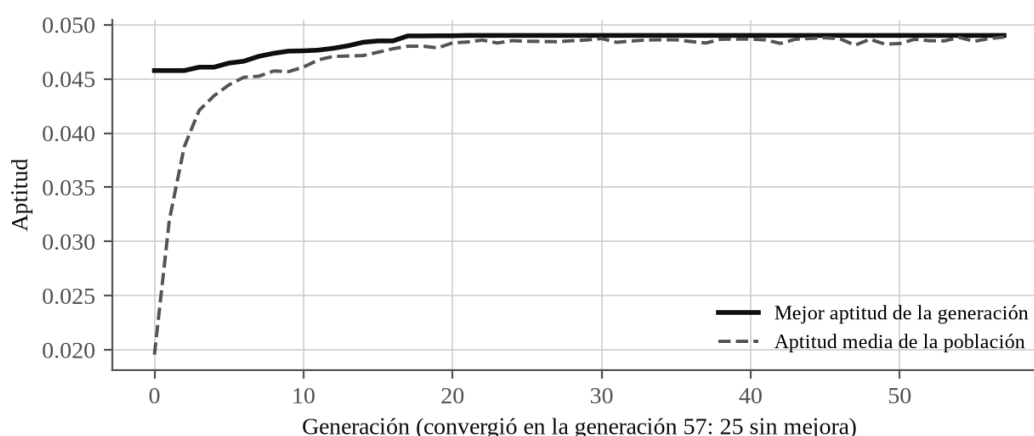


Figura 13. Convergencia del algoritmo genético para el perfil moderado (semilla 42)

2.10. Datos y configuración

Datos de mercado (data/market/). Contiene las cinco series en CSV con columnas `date`, `value`, un archivo con el valor cuota por AFP, el manifiesto `manifest.json` y la descripción `SOURCES.md`. Los nombres de archivo indican categoría, fuente y serie (por ejemplo, `btp_bcrp_rendimiento_10a.csv`). El manifiesto registra por categoría el archivo, la fuente, el código y el título publicado de la serie, el tipo (índice, rendimiento o tasa), la duración supuesta, la URL, la fecha de descarga, el periodo y el número de meses. Lo escribe el script `scripts/fetch_market_data.py`, el único componente que accede a las fuentes; la aplicación solo lee los archivos locales. Si falta un archivo o tiene menos de 24 retornos, la categoría usa su valor de referencia y se declara el supuesto al usuario.

Parámetros (data/parameters/). Seis archivos JSON separan los parámetros del código: `categories.json` (valores de referencia y correlación supuesta), `bayes.json` (desviaciones previas, mínimo de meses y ventana de tendencia), `fuzzy.json` (conjuntos, reglas y consecuentes

de ambos sistemas difusos, σ_{piso} y a), `context.json` (sensibilidades del Anexo C, β_{tend} y c_{max}), `optimization.json` (algoritmo genético y función de aptitud) y `risk_profiles.json` (escala de λ_{base}). Se cargan y validan al iniciar (`ai/shared/parameters.py`); un valor fuera de rango o unas cotas de peso imposibles detienen la carga con un error explícito.

Versionado y evidencia. Datos, parámetros y prompts se versionan en el repositorio junto con el código, de modo que cada resultado puede reproducirse. La procedencia de cada serie se documenta en el documento *Evidencia de fuentes de datos*, con capturas de las fuentes oficiales, conciliación valor por valor y huellas SHA-256 de los archivos (Anexo B).

3. Tipo de población que puede usar el software inteligente

InvestWise está diseñado para personas que necesitan una primera orientación sobre cómo distribuir sus ahorros y que no cuentan con formación financiera ni con acceso a un asesor. Su diseño responde a las características de ese público: acepta texto libre en lugar de formularios técnicos, pregunta cuando falta un dato en vez de suponerlo, expresa el resultado en soles y explica el riesgo con escenarios concretos. Este capítulo identifica los segmentos que pueden usarlo, sus necesidades y la forma en que el sistema las atiende, así como los usos para los que no está indicado.

3.1. Población objetivo principal: ciudadanos sin conocimientos financieros

El segmento principal son ciudadanos del Perú que tienen un ahorro en soles, desean invertir una parte y desconocen los instrumentos disponibles o el significado de términos como volatilidad, renta fija o duración. Para este público, las dificultades habituales son tres: no saben qué datos de su situación son relevantes, no pueden comparar instrumentos con riesgos distintos y no comprenden las recomendaciones expresadas en lenguaje técnico.

InvestWise atiende esas dificultades en cada etapa del flujo:

- **Ingreso.** La persona escribe su situación como la contaría a un conocido («tengo S/ 5,000 de mis S/ 20,000 de ahorro, no me gusta arriesgar y no los voy a necesitar en unos 3 años»). No necesita conocer su perfil de riesgo en términos técnicos: el sistema lo clasifica a partir de cómo describe su relación con el riesgo.
- **Aclaración.** Si un dato falta o es vago («en unos años»), el sistema formula una sola pregunta sencilla, con opciones o con un ejemplo de respuesta, y muestra qué entendió hasta ese momento y de qué frase lo obtuvo. La persona puede negarse a dar sus ahorros totales o su fondo de emergencia; en ese caso el sistema declara el supuesto que aplica.
- **Resultado.** El reparto se presenta en soles y en porcentaje, con montos exactos al céntimo, y cada categoría se describe con palabras simples.
- **Comprensión del riesgo.** En lugar de una cifra abstracta de volatilidad, la explicación indica cuánto podría ganar o perder en un año malo, normal o bueno, en soles.
- **Contexto.** La persona puede indicar si percibe un panorama político o económico adverso y observar cómo cambia la recomendación, presentada siempre como un supuesto configurable.

3.2. Segmentos secundarios

Además del ciudadano sin formación financiera, el sistema resulta útil para otros grupos. La Tabla 23 resume cada segmento, su necesidad, la forma en que InvestWise la atiende y un ejemplo de uso.

Tabla 23. Segmentos de población, necesidades y casos de uso

Segmento	Necesidad	Cómo ayuda InvestWise	Ejemplo de uso
Ciudadanos sin conocimientos financieros (principal)	Saber cómo repartir un ahorro según su plazo y su tolerancia al riesgo, en un lenguaje comprensible	Conversación en lenguaje natural, preguntas de aclaración, montos en soles, escenarios y explicación sin jerga	Una trabajadora dependiente con S/ 8,000 que no necesitará en 5 años describe su situación y obtiene un reparto con la ganancia o pérdida posible en un año malo
Estudiantes de finanzas, economía o ingeniería	Comprender cómo interactúan retorno, riesgo, correlación, incertidumbre y optimización en un problema real	Detalle técnico con μ y σ originales y ajustados, pertenencias difusas, reglas activadas, desglose de la aptitud y curva de convergencia; interruptores para apagar componentes	Un estudiante compara el portafolio de un perfil agresivo con horizonte de 2 y de 12 años y observa cómo cambia λ_{ef}
Pequeñas empresas y profesionales independientes	Obtener una primera referencia para un fondo de reserva o de ahorro propio antes de consultar a un asesor certificado	Reparto entre instrumentos del mercado peruano con escenarios en soles y sensibilidad al contexto	Un profesional independiente evalúa cómo distribuir S/ 30,000 de su fondo de reserva con un panorama político adverso
Instituciones educativas	Disponer de un caso de estudio que integre varias técnicas de inteligencia artificial con fines pedagógicos	Código fuente organizado por módulo del curso, parámetros en archivos JSON, experimentos reproducibles con semilla y pruebas automáticas	Un curso de software inteligente usa la aplicación para mostrar un sistema difuso de Mamdani sin desfuzzificar dentro de un cromosoma
Programas de educación financiera (municipalidades, ONG, áreas de bienestar de empresas)	Enseñar conceptos básicos de inversión a públicos amplios con ejemplos concretos	Funcionamiento sin conexión y sin costo de API, adaptación a celulares desde 360 píxeles y tema claro u oscuro	Un taller de educación financiera usa el modo sin conexión para que cada participante pruebe su propio caso

En todos los segmentos el resultado tiene carácter orientativo: las categorías son representativas del mercado peruano y no productos específicos, y las estimaciones provienen de datos históricos ajustados por supuestos de contexto.

3.3. Usos a los que no está dirigido

El sistema no está dirigido a:

- **inversionistas institucionales y gestores profesionales de fondos**, que requieren instrumentos específicos, datos en tiempo real, restricciones regulatorias de cartera, costos de transacción y modelos de riesgo más completos;

- **asesoría financiera regulada**, es decir, cualquier uso que requiera cumplimiento normativo, evaluación de idoneidad de un cliente o recomendación de productos concretos de una entidad;
- **decisiones de corto plazo o especulativas**, como la compra y venta frecuente de valores, porque el modelo trabaja con estimaciones anuales y horizontes de inversión, no con señales de mercado diarias.

Esta delimitación es coherente con el diseño: los datos de mercado se descargan una vez y se versionan, las categorías son representativas y el contexto se modela como un supuesto ajustable por el usuario, no como una predicción.

4. Ventajas del software inteligente frente a otros softwares existentes

Este capítulo compara InvestWise con cinco tipos de software que abordan el mismo problema de forma parcial y resume, para cada ventaja, la evidencia del proyecto que la respalda. La comparación se hace por tipo de software y no con productos comerciales concretos.

4.1. Comparación por tipo de software

Tabla 24. Limitaciones de los tipos de software existentes y respuesta de InvestWise

Software existente	Limitación	Respuesta de InvestWise
Calculadoras de perfil de riesgo (cuestionarios estáticos)	Formularios rígidos de opción múltiple; no interpretan lenguaje natural ni piden aclaraciones cuando la información es ambigua; suelen asignar un perfil, no un reparto	Interpretación del texto libre con evidencia por dato, una pregunta específica cuando falta o es vago un dato, y un reparto concreto en soles
Robo-advisors comerciales	Optimizan portafolios, pero no explican el razonamiento en lenguaje accesible y asumen que el usuario entiende términos financieros; sus parámetros y reglas no son visibles	Explicación en lenguaje simple con escenarios en soles y detalle técnico completo: parámetros, reglas activadas con su grado de activación, desglose de la aptitud y convergencia
Simuladores de portafolio académicos	Implementan solo la optimización (media-varianza o una heurística) con parámetros fijos, sin un componente de incertidumbre actualizable ni una capa conversacional	Estimación bayesiana con series oficiales, lógica difusa sobre el perfil, reglas de contexto y una interfaz conversacional integradas en un mismo flujo
Chatbots financieros basados solo en un modelo de lenguaje	Generan texto plausible, pero no ejecutan una optimización matemática ni un modelo probabilístico explícito; pueden inventar cifras y su respuesta no es reproducible	El modelo de lenguaje solo interpreta y redacta; el cálculo lo hacen módulos deterministas y cada número del texto se valida contra las cifras calculadas
Perfilamiento con umbrales rígidos y sin contexto	Reglas del tipo «si el plazo es menor a 3 años, perfil conservador», con saltos bruscos en los bordes y sin considerar el entorno	Transiciones graduales con conjuntos difusos y ajustes de contexto acotados, visibles y configurables

4.2. Ventajas respaldadas por la evidencia del proyecto

Transiciones graduales en lugar de umbrales. El horizonte se modela con conjuntos difusos: un plazo de 2,5 años pertenece en 0,25 a Corto y en 0,17 a Mediano y produce $m_H = 1,30$, un valor intermedio entre 1,5 y 1,0. Dos personas con 2,9 y 3,1 años reciben aversiones efectivas cercanas, no

perfiles distintos. En los experimentos de ablación, el horizonte es el componente que más mueve el portafolio del perfil agresivo (acciones de 5,0 % a 39,2 % con horizonte largo), lo que muestra que la modulación difusa tiene efecto real y no solo descriptivo.

Capacidad de absorción integrada en la búsqueda. El conjunto difuso de la capacidad de absorber pérdidas no se reduce a un número antes de optimizar: el algoritmo genético elige un punto c de ese conjunto y la función de aptitud lo equilibra con la volatilidad. Cuando el perfil pide más riesgo del que la capacidad permite, la volatilidad se recorta (de 11,3 % a 5,9 % con absorción baja y $\lambda_{base} = 0,2$); cuando la capacidad lo permite, el límite no interviene. Un cuestionario estático o un simulador con parámetros fijos no distinguen estos casos.

Datos reales con procedencia verificable. Las cinco categorías se estiman con series mensuales oficiales del BCRP y de la SBS de 2010 a 2026, combinadas con valores de referencia mediante inferencia bayesiana. La conciliación con las fuentes coincide en 48 de 48 valores del BCRP y en 36 de 36 valores de la SBS revisados. Los simuladores académicos suelen trabajar con valores supuestos.

Contexto explícito y acotado. Siete reglas legibles ajustan el retorno y la volatilidad según el panorama político, la estabilidad macroeconómica y la tendencia. El efecto está limitado a 3 puntos porcentuales y es asimétrico (un contexto favorable no reduce el riesgo). En el perfil moderado, un panorama político adverso reduce la renta variable en 3,9 puntos porcentuales; en el agresivo, las acciones bajan de 39,2 % a 8,4 % con un panorama levemente adverso. El usuario ve qué reglas se activaron y con qué efecto.

Explicación sin cifras inventadas. La explicación la redacta un modelo de lenguaje, pero solo puede citar cifras calculadas por el sistema: un validador revisa cada número, el formato de los montos y que cada porcentaje vaya acompañado de su monto en soles; si falla, se reintenta y, en último caso, se usa una plantilla determinista. Esto elimina el principal riesgo de un asistente basado solo en un modelo de lenguaje.

Aclaración en lugar de supuestos. El código, no el modelo, decide qué falta y qué se pregunta. En el conjunto de prueba de 23 casos, el 100 % de los casos ambiguos o contradictorios produjo una pregunta y ninguno una suposición, tanto con el modelo real como sin conexión. La segunda versión del prompt de interpretación se introdujo precisamente para que expresiones vagas como «en unos años» no se conviertan en un horizonte largo.

Transparencia, ablación y reproducibilidad. El detalle técnico expone todos los valores intermedios y dos interruptores permiten apagar la lógica difusa o el contexto y recalcular con la misma semilla para observar qué aporta cada componente. Con la misma semilla el resultado es idéntico; los parámetros están en archivos JSON y los experimentos se reproducen byte a byte.

Funcionamiento sin conexión. Si no hay clave de API o el proveedor falla, un extractor en español y una plantilla de explicación sustituyen al modelo de lenguaje con el mismo contrato, de modo que la aplicación sigue operativa sin costo. Un chatbot que depende solo del modelo deja de funcionar en esa situación.

4.3. Ventaja central

La ventaja central de InvestWise no es una técnica aislada, sino su integración: la IA generativa traduce el lenguaje del usuario y explica el resultado; la lógica difusa convierte la imprecisión del perfil en parámetros del cálculo; la inferencia bayesiana y las reglas de contexto aportan estimaciones de mercado fundamentadas y ajustables; y el algoritmo genético encuentra el reparto que equilibra retorno y riesgo para esa persona. Cada componente entrega su resultado al siguiente mediante contratos explícitos, y todo el proceso queda visible para el usuario y verificable mediante pruebas.

5. Resultados y validación

Este capítulo reúne la evidencia que respalda el funcionamiento del sistema y las ventajas descritas en el capítulo 4: pruebas automáticas, pruebas de referencia contra cálculos hechos a mano, evaluación de la IA generativa con un conjunto de casos de prueba, experimentos sobre el modelo y conciliación de los datos con las fuentes oficiales.

5.1. Pruebas automáticas

El proyecto tiene 390 pruebas automáticas: 306 del backend y del núcleo de IA (pytest) y 84 de la interfaz gráfica (Vitest y Testing Library). Todas se ejecutan en modo sin conexión, sin consumir crédito de la API, y todas pasan en la versión entregada.

Tabla 25. Pruebas del backend y del núcleo de IA por módulo

Módulo	Qué verifican	Pruebas
IA generativa	Adaptadores (construcción de peticiones, selección de modelo, errores del proveedor), interpretación y política de aclaración, explicación y validador de cifras, extractor sin conexión, conjunto de prueba sin conexión	101
Algoritmo genético	Reparación del cromosoma con piso y tope, función de aptitud y su desglose, operadores, convergencia, reproducibilidad con semilla, regresión del gen c	39
Lógica difusa	Funciones de pertenencia, motores de Sugeno y Mamdani, sistemas de horizonte y absorción	32
Parámetros y tipos	Carga y validación de los archivos JSON y de los tipos compartidos	32
Estimación bayesiana	Transformaciones a retornos, actualización conjugada, correlaciones, reparación de la matriz, tendencia, lectura del manifiesto	28
Descarga de datos	Lectura de las tablas del BCRP y del archivo de la SBS, filtro de valores anómalos	27
Reglas de contexto	Reglas RC1 a RC7, asimetría, tope de influencia, preservación de correlaciones	18
Integración	Rutas de la API de extremo a extremo, conectividad y ejecución de los experimentos	29
Total		306

Tabla 26. Pruebas de la interfaz gráfica

Área	Qué verifican	Pruebas
Máquina de estados del flujo	Transiciones válidas, descarte de respuestas obsoletas, reutilización de la semilla, errores y reinicio	22
Cliente de la API y <i>mappers</i>	Peticiones, clases de error y traducción de los contratos capturados del backend real	30
Componentes y pantallas	Formato de montos, gráficos accesibles con tabla equivalente, reglas con su activación, pantallas con datos fijos	22
Flujo completo	Texto → pregunta → respuesta → resultado → cambio de contexto, reintentos y tema	7
Utilidades	Formato de porcentajes y escalas de los gráficos	3
Total		84

5.2. Pruebas de referencia

Tres pruebas comparan el código con cálculos hechos a mano en documentos del curso y del proyecto:

- **Ejercicio de la propina (Mamdani).** Con servicio = 3 y comida = 8, el motor obtiene el centroide exacto 16,009 %, calculado por integrales con el recorte correcto de la regla R1. La diapositiva de clase informa 15,9 % porque no recorta esa regla entre $P = 10$ y $P = 11,67$ (sección 2.6.3).
- **Horizonte H = 2,5 años (Sugeno).** Pertenencias 0,25 y 0,17, $m_H = 1,30$ y $\lambda_{ef} = 2,6$ para $\lambda_{base} = 2$, como en el ejemplo de la sección 2.6.1.
- **Tabla 4.6.4 del informe de avance (contexto).** Con $s_{pol} = -1$ y los valores de referencia, $c_i = -2,5; -1,2; -0,5; -0,8; -0,3$ pp, μ' de acciones = 9,7 % y σ' de acciones = 28,5 %.

5.3. Evaluación de la IA generativa

La interpretación se evaluó con un conjunto de 23 casos de prueba (*golden set*) que cubre perfiles completos, horizontes vagos y en meses, montos en palabras, montos en dólares, contradicciones, negativas a responder y conversaciones de varios turnos. Cada caso fija los campos esperados, si el perfil debe quedar completo y qué campo debe preguntarse.

Tabla 27. Resultados del conjunto de prueba de interpretación (23 casos)

Métrica	Anthropic (Claude Haiku 4.5, prompt v2)	Sin conexión
Exactitud global por campo	98,3 %	100,0 %
Perfil completo o incompleto correcto	100,0 %	100,0 %
Campo preguntado correcto	100,0 %	100,0 %
Casos ambiguos o contradictorios con pregunta	100,0 %	100,0 %
JSON válido	100,0 %	No aplica
Latencia media / máxima	2674 ms / 3188 ms	0,8 ms / 2,2 ms

Con el modelo real, los únicos campos fallados fueron dos clasificaciones del perfil de riesgo (91,3 % de exactitud en ese campo); los montos, horizontes, ahorros, fondos de emergencia y negativas se extrajeron sin error, y todas las preguntas de aclaración fueron las esperadas. El 100 % del modo sin conexión debe leerse con cautela: sus reglas se ajustaron con estos mismos casos, por lo que sobrestima su exactitud ante textos nuevos; su función es servir de respaldo con el mismo contrato. Las explicaciones se validan en cada ejecución con el validador de cifras (sección 2.5.4); cuando el modelo no supera la validación tras un reintento, la plantilla determinista garantiza un texto sin cifras inventadas.

5.4. Experimentos sobre el modelo

Los experimentos ejecutan las etapas 3 a 6 del flujo real con los módulos de `ai/` y los parámetros de `data/parameters/`, con 10 semillas por configuración (660 corridas en total) y un monto de \$/10,000. Se usan tres arquetipos: conservador (λ_{base} 2, horizonte de 2 años, absorción baja), moderado (λ_{base} 1, 5 años, absorción media-alta) y agresivo (λ_{base} 0,5, 12 años, absorción alta).

5.4.1. Ablación

Se comparan cuatro configuraciones con los interruptores del servicio: base (sin lógica difusa ni contexto), solo difuso, solo contexto y completo; las configuraciones con contexto usan un panorama político levemente adverso ($s_{\text{pol}} = -0,5$).

Tabla 28. Ablación en el arquetipo agresivo (pesos, E y σ en %)

Configuración	Acciones	Mixtos	Deuda	Bonos	Plazo fijo	E	σ	λ_{ef}
Base	5,0	8,8	25,5	20,7	40,0	5,1	2,6	0,50
Solo difuso	39,2	10,8	5,0	40,0	5,0	8,3	10,3	0,35
Solo contexto	5,0	17,3	40,0	5,0	32,7	5,3	2,8	0,50
Completo	8,4	40,0	40,0	6,6	5,0	6,5	5,5	0,35

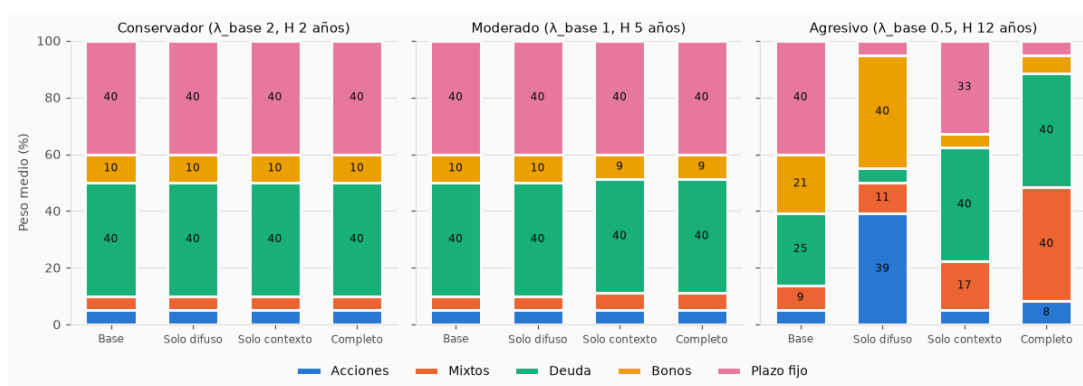


Figura 14. Pesos medios por configuración y arquetipo en la ablación

- **El horizonte difuso es el componente que más mueve los pesos en el arquetipo agresivo:** con $H = 12$ años ($m_H = 0,7$) la aversión efectiva baja de 0,5 a 0,35 y las acciones pasan de 5,0 % a 39,2 % (E de 5,1 % a 8,3 %). En el conservador ($m_H = 1,5$) los pesos no cambian porque el portafolio ya está en su forma más prudente, y en el moderado ($m_H = 1$) no hay modulación, como corresponde.
- **El contexto adverso reduce la exposición a acciones:** en el agresivo, de 39,2 % (solo difuso) a 8,4 % (completo), con los mixtos en 40,0 %.
- **Estabilidad:** el algoritmo produce el mismo portafolio con las 10 semillas (desviación de los pesos menor que 0,01 puntos porcentuales en 10 de las 12 celdas) y las 120 corridas terminan por convergencia, en 36 a 87 generaciones de media.

5.4.2. Escenarios de contexto

Para el arquetipo moderado se combinaron los tres niveles del factor político con los tres del macroeconómico (90 corridas).

Tabla 29. Efecto del contexto en el arquetipo moderado (pesos, E y σ en %)

Político	Macro	Acciones	Mixtos	Deuda	Bonos	Plazo fijo	Δ renta variable (pp)	E	σ
-1	-1	5,0	5,0	40,0	10,0	40,0	-3,9	4,2	2,7
0	-1	5,0	6,7	40,0	8,3	40,0	-2,3	4,8	2,1
+1	-1	5,0	8,4	40,0	6,6	40,0	-0,5	5,3	2,2
-1	0	5,0	5,0	40,0	10,0	40,0	-3,9	4,7	2,5
0	0	5,0	8,9	40,0	6,1	40,0	0,0	5,3	1,9
+1	0	5,0	9,7	40,0	5,3	40,0	+0,8	5,7	1,9
-1	+1	5,0	5,0	40,0	10,0	40,0	-3,9	5,1	2,5
0	+1	5,0	10,0	40,0	5,0	40,0	+1,1	5,8	1,9
+1	+1	5,0	7,8	40,0	7,2	40,0	-1,1	6,0	1,9

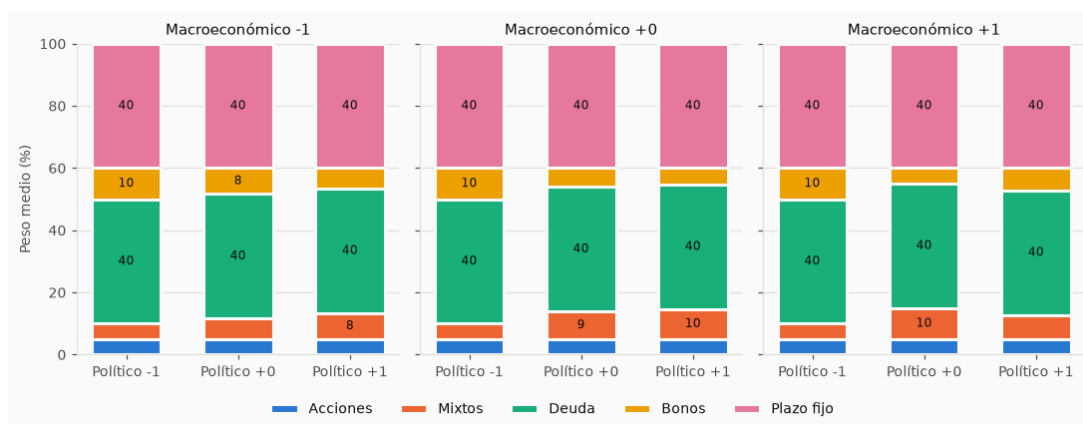


Figura 15. Pesos del perfil moderado según el contexto

Un panorama adverso reduce la renta variable (acciones más mixtos) y uno favorable la mantiene o la aumenta levemente; el factor político pesa más que el macroeconómico, de acuerdo con sus coeficientes. En este perfil los cambios se concentran en el 15 % que queda libre tras el piso y el tope, porque deuda y depósito a plazo permanecen en 40 % y acciones en 5 %; en el agresivo el efecto es mayor (sección 5.4.1).

5.4.3. Gen difuso c

Se evaluaron tres situaciones de absorción (baja, media y alta) con λ_{base} de 0,2 a 2 y horizonte de 5 años (120 corridas), comparando cada caso con el mismo algoritmo sin penalización ni recompensa.

Tabla 30. Negociación del gen c en los casos en que la restricción actúa

Absorción	λ_{base}	c	$\mu_{\text{CA}}(c)$	σ	$\sigma_{\text{max}}(c)$	σ sin penalización
Baja	0,2	0,205	0,778	5,9 %	5,7 %	11,3 %
Baja	0,5	0,169	0,778	5,0 %	5,2 %	5,0 %
Media	0,2	0,624	0,500	11,2 %	11,1 %	11,3 %
Alta	0,2	0,923	1,000	11,3 %	15,0 %	11,3 %

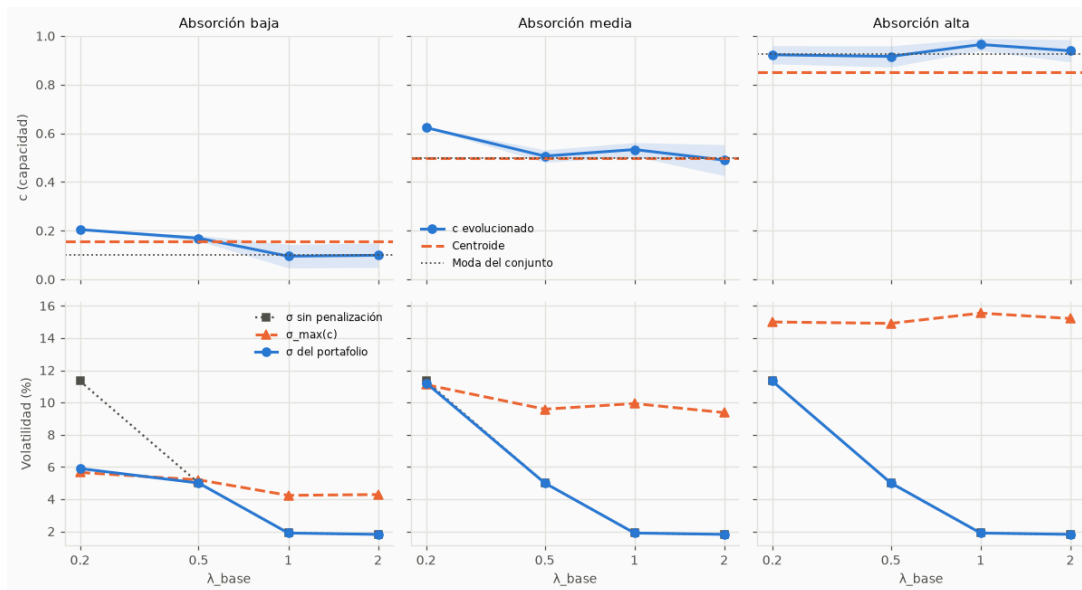


Figura 16. Gen c evolucionado frente a la moda y el centroide (arriba) y volatilidades (abajo)

Cuando la volatilidad que pide el perfil cabe en la zona de pertenencia máxima del conjunto μ_{CA} , el gen c se ubica en esa zona y no restringe nada. Cuando el perfil pide más volatilidad de la que la capacidad permite ($\lambda_{base} = 0,2$ con absorción baja), c se detiene en el borde de la zona de pertenencia máxima (0,205) y lo que cede es el portafolio: la volatilidad baja de 11,3 % a 5,9 %. Con absorción alta el límite no interviene. Este comportamiento es el de una restricción difusa flexible: el algoritmo busca el mayor nivel de capacidad que los datos del usuario todavía respaldan y recorta el riesgo hasta ese nivel, en lugar de suponer una capacidad que no tiene.

5.4.4. Calibración de κ , ϕ , tope y piso

Se varió un parámetro a la vez ($\kappa \in \{0,01; 0,03; 0,05\}$, $\phi \in \{10; 50; 200\}$, tope $\in \{0,35; 0,40; 0,50\}$, piso $\in \{0; 0,05\}$) en los arquetipos moderado y agresivo y en un caso de estrés de baja absorción (330 corridas).

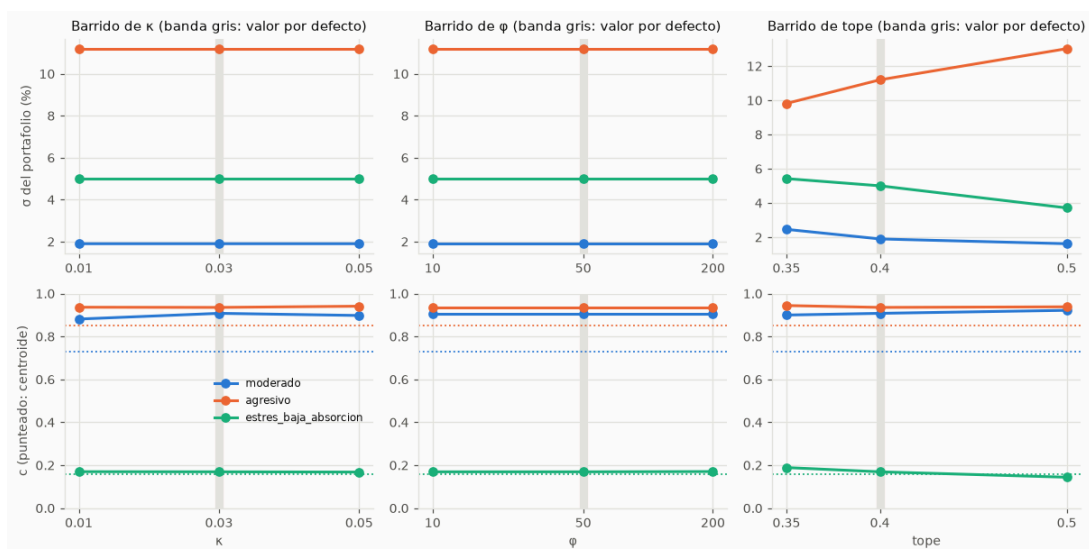


Figura 17. Efecto de κ , ϕ y el tope sobre σ y c

- κ y ϕ no cambian ningún peso en el rango probado; κ solo mueve c dentro de la zona de pertenencia máxima. Se mantienen $\kappa = 0,03$ y $\phi = 50$, que se encuentran en una zona estable.
- **El tope es el parámetro con mayor efecto.** Con 0,50 reaparece la concentración (85 % en dos categorías, índice de Herfindahl 0,380); con 0,35 el portafolio se diversifica más. Se mantiene 0,40 como punto intermedio.
- **El piso de 5 % cuesta poco:** baja la aptitud entre 0,0002 y 0,0026 y cambia E entre $-0,23$ y $+0,24$ puntos porcentuales, a cambio de que ninguna categoría quede en 0 %.
- **Robustez del gen c :** tras la corrección de la inicialización de c (sección 2.9.3), ninguna de las 660 corridas termina con $\mu_{CA}(c) = 0$ (mínimo 0,5).

5.5. Conciliación de los datos con las fuentes

El documento *Evidencia de fuentes de datos* contrasta las páginas oficiales del BCRP y de la SBS con los archivos del repositorio. La comparación valor por valor coincide exactamente en **48 de 48 valores del BCRP y 36 de 36 valores de la SBS** incluidos en los archivos; los 3 valores de la SBS de septiembre de 2026 se excluyeron a propósito porque el mes estaba incompleto en la publicación (datos hasta el 25 de septiembre). El documento incluye además las capturas de cada fuente, las primeras filas de cada archivo y su huella SHA-256, de modo que cualquier lector puede verificar que los datos usados son los publicados.

Anexo A. Parámetros del sistema

Todos los parámetros se leen de `data/parameters/` y se validan al iniciar la aplicación. Los porcentajes se expresan en decimales en los archivos (0,005 = 0,5 pp).

A.1. Lógica difusa

Tabla 31. Parámetros del sistema difuso del horizonte (fuzzy.json)

Elemento	Valor
Tipo de inferencia	Sugeno de orden cero
Universo de H	[0, 30] años
Conjuntos	Corto Trap(0, 0, 1, 3); Mediano Tri(2, 5, 8); Largo Trap(6, 10, 30, 30)
Consecuentes m_H (RH1, RH2, RH3)	1,5; 1,0; 0,7

Tabla 32. Parámetros del sistema difuso de absorción (fuzzy.json)

Elemento	Valor
Tipo de inferencia	Mamdani: Y = mínimo, implicación por mínimo, agregación por máximo; sin desfuzzificar en el algoritmo genético
Proporción r, universo [0, 1]	Bajo Trap(0, 0, 0.2, 0.4); Medio Tri(0.2, 0.5, 0.8); Alto Trap(0.6, 0.9, 1, 1)
Fondo de emergencia E, universo [0, 12] meses	Insuficiente Trap(0, 0, 1, 4); Adecuada Trap(2, 6, 12, 12)
Capacidad CA, universo [0, 1]	Baja Trap(0, 0, 0.15, 0.4); Media Tri(0.25, 0.5, 0.75); Alta Trap(0.6, 0.85, 1, 1)
Reglas	RA1 a RA6 (sección 2.6.2)
Resolución del universo de salida	1001 puntos
σ_{piso} y a de $\sigma_{\text{max}}(c) = \sigma_{\text{piso}} + a \cdot c$	0,03 y 0,13
Conjunto usado si faltan datos de absorción	Media

A.2. Reglas de contexto

Tabla 33. Sensibilidades por categoría de las reglas de contexto (context.json)

Categoría	b_i (pp)	$\beta_{pol,i}$ (pp)	$\beta_{mac,i}$ (pp)	$\gamma_{pol,i}$	$\gamma_{mac,i}$
Fondos de acciones	+0,5	3,0	1,0	0,50	0,20
Fondos mixtos	+0,3	1,5	0,8	0,25	0,10
Fondos de deuda	0,0	0,5	0,5	0,10	0,05
Bonos soberanos (BTP)	+0,2	1,0	0,5	0,20	0,10
Depósito a plazo fijo	-0,3	0,0	0,3	0,00	0,00

Parámetros globales: sensibilidad a la tendencia $\beta_{tend} = 1,5$ pp por unidad de s_{tend} (igual para todas las categorías) y tope de influencia $c_{max} = 3,0$ pp. Criterio de los valores: precedente positivo para las categorías cuyo rendimiento histórico ha superado a su referencia y negativo para el depósito a plazo, cuyo retorno real tiende a ser erosionado por la inflación; mayor sensibilidad β y γ cuanto mayor es la exposición a la renta variable. Son parámetros de diseño; su efecto se midió en los experimentos de contexto (sección 5.4.2).

A.3. Algoritmo genético y función de aptitud

Los parámetros de `optimization.json` se detallan en la sección 2.9.8: población 80, máximo 200 generaciones, paciencia 25, torneo 3, cruce 0,9, mutación 0,1 (σ 0,05 en los pesos y 0,15 en c), elitismo 1, $0,05 \leq w_i \leq 0,40$, $\varphi = 50$ y $\kappa = 0,03$.

A.4. Perfiles de riesgo y estimación bayesiana

Tabla 34. Escala de perfiles de riesgo (risk_profiles.json)

Etiqueta	λ_{base}	Lenguaje típico del usuario
muy_agresivo	0,2	«quiero la máxima ganancia, aguanto pérdidas»
agresivo	0,5	«acepto riesgo si gano más»
moderado	1,0	«algo de riesgo, pero no mucho»
conservador	2,0	«no me gusta arriesgar»
muy_conservador	3,0	«no quiero perder nada»

Tabla 35. Valores de referencia y desviaciones previas (categories.json y bayes.json)

Categoría	μ de referencia	σ de referencia	τ_0 (desviación previa de μ)
Fondos de acciones	12,2 %	19,0 %	3,0 %
Fondos mixtos	6,1 %	9,0 %	2,0 %
Fondos de deuda	2,4 %	2,5 %	1,0 %
Bonos soberanos (BTP)	6,5 %	3,5 %	1,0 %
Depósito a plazo fijo	4,5 %	0,5 %	0,5 %

Los valores de referencia son los puntos medios del Anexo A del informe de avance (promedios de la Asociación de Fondos Mutuos del Perú y tasas referenciales). Se usan como distribución previa del retorno esperado y, junto con la correlación supuesta de 0,3 entre las cuatro categorías de mercado (0 con el depósito), como respaldo si falta una serie. Otros parámetros: mínimo de 24 retornos por categoría o par y ventana de tendencia de 12 meses.

Anexo B. Fuentes de datos

Tabla 36. Series de mercado, procedencia y aproximaciones

Categoría	Fuente y serie	Periodo	Aproximaciones
Fondos de acciones	BCRP PN01142MM, Índice General BVL (base 31/12/91 = 100)	2010-01 a 2026-08 (200 meses)	Índice de precios: excluye dividendos; representa el mercado, no un fondo
Fondos mixtos	SBS B-220932, valor cuota del Fondo Tipo 2 (promedio de Integra, Prima y Profuturo)	2010-01 a 2026-08 (200 meses)	Fondo de pensiones, no fondo mutuo minorista; 40 a 50 % en el exterior; la comisión no se descuenta del valor cuota (no verificado)
Fondos de deuda	BCRP PN065030M, tasa del saldo de CD BCRP	2010-01 a 2026-08 (200 meses)	Renta fija de corto plazo; duración supuesta de 0,5 años
Bonos soberanos (BTP)	BCRP PD31895MM, rendimiento del bono a 10 años en S/	2010-01 a 2026-09 (201 meses)	Duración modificada supuesta de 7,0 años; fórmula de primer orden
Depósito a plazo fijo	BCRP PN07814NM, tasa pasiva en moneda nacional, 181 a 360 días	2010-08 a 2026-08 (193 meses)	La σ mide el cambio de la tasa, no un riesgo de pérdida

Tabla 37. Archivos de datos de mercado en data/market/

Categoría	Archivo
Fondos de acciones	<code>acciones__bcrp_indice_general_bvl.csv</code>
Fondos mixtos	<code>mixtos__sbs_afp_fondo2_promedio.csv</code> (índice) y <code>mixtos__sbs_afp_fondo2_valor_cuota.csv</code> (valor cuota por AFP)
Fondos de deuda	<code>deuda__bcrp_tasa_saldo_cd_bcrp.csv</code>
Bonos soberanos (BTP)	<code>btp__bcrp_rendimiento_10a.csv</code>
Depósito a plazo fijo	<code>deposito__bcrp_tasa_pasiva_181_360d.csv</code>
Todas	<code>manifest.json</code> (procedencia y tipo de cada serie) y <code>SOURCES.md</code> (descripción y advertencias)

Las series del BCRP se obtienen de la vista web de BCRPData con un navegador sin interfaz, porque su API bloquea los programas automáticos; el archivo de la SBS se descarga directamente. Ambas descargas las hace una sola vez `scripts/fetch_market_data.py` (5 de octubre de 2026). El documento *Evidencia de fuentes de datos* (`docs/evidencia/`) contiene la captura de cada fuente, la conciliación valor por valor y la huella SHA-256 de cada archivo.

Anexo C. Decisiones de diseño

Tabla 38. Decisiones de diseño D1 a D5

ID	Decisión	Alternativas consideradas	Resultado y justificación
D1	Qué conjunto difuso va en el cromosoma	Horizonte en el cromosoma; genes como etiquetas lingüísticas por categoría; pesos como números difusos; genes que codifiquen las funciones de pertenencia	El horizonte actúa en la función de aptitud (Sugeno, λ_{ef}) y la capacidad de absorción en el cromosoma (Mamdani sin desfuzzificar, gen c evaluado con $\mu_{CA(c)}$). La absorción encaja mejor en el cromosoma porque ya produce un conjunto con varias reglas, y el diseño aísla el algoritmo de los módulos difusos para que un cambio posterior quede acotado
D2	Corrección de los portafolios degenerados	Sin corrección; tope de 50 %; término de diversificación en la aptitud; tope de 40 %	Con $E - \lambda\sigma$ sin restricciones, la solución era 100 % acciones o cerca de 90 % depósito. El término de diversificación no basta y el tope de 50 % deja portafolios de dos activos. Se adoptó un tope duro de 40 % y, después, un piso de 5 % para que ninguna categoría quede en 0 %; el piso cuesta entre 0,0002 y 0,0026 de aptitud. Es una práctica habitual de las políticas de inversión (bandas mínimas y máximas por clase de activo)
D3	Fuente de datos y matriz de correlaciones	Valores supuestos del informe de avance; Yahoo Finance (solo cubre acciones); fondos mixtos minoristas de la SMV (correlación 0,93 a 0,96 con el índice bursátil)	Cinco series reales del BCRP y de la SBS, descargadas una vez y versionadas con manifiesto; correlaciones estimadas con los meses comunes. La demo no depende de servicios externos y todo el equipo calcula con los mismos datos
D4	Proveedor de IA generativa	OpenAI o un proveedor compatible; Anthropic	Anthropic: Claude Haiku 4.5 para interpretar y Claude Sonnet 5.5 para explicar, con modo sin conexión como respaldo automático. OpenAI sigue disponible cambiando <code>LLM_PROVIDER</code>
D5	Escala de λ_{base}	Número libre devuelto por el modelo de lenguaje; escala cerrada	El modelo clasifica en cinco etiquetas con evidencia y el código las traduce a λ_{base} (0,2 a 3,0). Un número libre no sería reproducible ni auditable; ante señales contradictorias se pregunta en lugar de elegir